Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0201 /2013

ANTOFAGASTA, 30 JUL 2013

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; modificada por la Ley N° 20.417 de fecha 26 de enero de 2010, el Decreto Supremo N° 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. El Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas del **"Proyecto Óxidos Encuentro"**, presentado por el Señor Francisco José Walther Salamanca, en representación de **Compañía Contractual Minera Encuentro**, con fecha 06 de diciembre de 2012, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

3.1. Con relación al Estudio de Impacto Ambiental:

Oficio Nº 69 sobre el EIA, por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 17/01/2013; Oficio Nº 02/2013 sobre el EIA, por SEREMI de Minería, con fecha 17/01/2013; Oficio Nº DT 073/2013 sobre el EIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 21/01/2013; Oficio Nº 4-EA/2013 sobre el EIA, por Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta, con fecha 21/01/2013; Oficio Nº 090 sobre el EIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 22/01/2013; Oficio Nº 043/2013 sobre el EIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 23/01/2013; Oficio Nº 050 sobre el EIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 23/01/2013; Oficio Nº SE 02-317-2013 sobre el EIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2013; Oficio Nº 037 sobre el EIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2013; Oficio Nº 52 sobre el EIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2013; Oficio Nº 80 sobre el EIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2013; Oficio Nº 5.7/009 sobre el EIA, por Comisión Chilena de Energía Nuclear , con fecha 24/01/2013; Oficio Nº 524 sobre el EIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 24/01/2013; Oficio Nº 0053/2013 sobre el EIA, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 31/01/2013; Oficio Nº 123/2013 sobre el EIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 01/02/2013; Oficio Nº 0090 sobre el EIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 05/02/2013.

3.2. Con relación al Informe de Respuestas al 1° Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental:

Oficio Nº 304 sobre el Adenda 1, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 03/04/2013; Oficio Nº 5.7/018 sobre el Adenda 1, por Comisión Chilena de Energía

Nuclear, con fecha 11/04/2013; Oficio Nº 294 sobre el Adenda 1, por Superintendencia de Servicios Sanitarios, con fecha 12/04/2013; Oficio Nº 122 sobre el Adenda 1, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 15/04/2013; Oficio Nº 326 sobre el Adenda 1, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 17/04/2013; Oficio Nº 249 sobre el Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 19/04/2013; Oficio N °510/2013 sobre el Adenda 1, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 22/04/2013; Oficio Nº 3029 sobre el Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 23/04/2013; Oficio Nº 233 sobre el Adenda 1, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 24/04/2013; Oficio Nº 0221/2013 sobre el Adenda 1, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 25/04/2013; Oficio Nº 3396 sobre el Adenda 1, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 02/05/2013; Oficio Nº 586 sobre el Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 07/05/2013; Oficio Nº 1606 sobre el Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 10/05/2013; Oficio Nº 554/2013 sobre el Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 14/05/2013.

3.3. Con relación al Informe de Respuestas al 2° Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental:

Oficio Nº 0304/2013 sobre el Adenda 2, por Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta, con fecha 07/06/2013; Oficio Nº 580 sobre el Adenda 2, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 12/06/2013; Oficio Nº 509 sobre el Adenda 2, por Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta, con fecha 17/06/2013; Oficio Nº 4242 sobre el Adenda 2, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 18/06/2013; Oficio Nº 4676/2013 complementario al pronunciamiento conforme, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 21/06/2013; Oficio Nº 384 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 27/06/2013; Oficio Nº 275 sobre el Adenda 2, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 01/07/2013; Oficio Nº 754/2013 sobre el Adenda 2, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 01/07/2013; Oficio Nº 1010 sobre el Adenda 2, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 04/07/2013; Oficio Nº 1084 complementario al pronunciamiento conforme, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 08/07/2013.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del **"Proyecto Óxidos Encuentro"**.

5. Las visaciones al contenido del Informe Consolidado de Evaluación emitidas por los Órganos de la Administración del Estado que han participado en la evaluación y que se contienen en los siguientes documentos:

- Ordinario Nº 6428, del 11/07/2013, Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
- Ordinario Nº 523, del 11/07/2013, Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- Ordinario Nº 52-EA/2013, del 12/07/2013, Corporación Nacional Forestal, Región de Antofagasta.
- Ordinario Nº 80, del 15/07/2013, SEREMI Energía Región Antofagasta.
- Ordinario Nº 518, del 15/07/2013, Superintendencia de Servicios Sanitarios.
- Ordinario Nº 568, del 17/07/2013, Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta.
- Ordinario Nº 5.7/039, del 17/07/2013, Comisión Chilena de Energía Nuclear.
- Ordinario Nº 0149, del 17/07/2013, Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta.
- Ordinario Nº12.600/149, del 18/07/2013, Gobernación Marítima de Antofagasta.
- Ordinario Nº 407/2013, del 18/07/2013, Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda.
- Ordinario Nº 428, del 18/07/2013, Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta.
- Ordinario Nº 1094, del 18/07/2013, SEREMI de Salud, Región de Antofagasta.

- Ordinario Nº 0378/2013, del 19/07/2013, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, Región de Antofagasta.

6. El acuerdo de la Sesión Ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 18 de julio de 2013.

7. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"**.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al **"Proyecto Óxidos Encuentro"**, de **Compañía Contractual Minera Encuentro.**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, debe tenerse presente que el derecho a desarrollar actividades económicas, en conformidad a la Ley y sujeto a las restricciones que señale la propia legislación y la Constitución, está reconocido en la Carta Fundamental de la República. Asimismo, las limitaciones a dicha garantía y el derecho de propiedad, que la propia Constitución permite, jamás podrán vulnerar dichos derechos en su esencia.

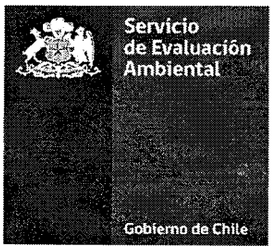
4. Que, según lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas, el proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"** consistirá en lo siguiente:

4.1. Descripción del proyecto

El proyecto consistirá en la explotación a rajo abierto del yacimiento Encuentro, y el beneficio de minerales lixiviables de diferente ley a un ritmo de 115 mil ton/día de mineral, para la obtención de una solución rica en cobre (PLS), la que será recolectada y transportada a través de cañerías dispuestas en una zanja encarpetada, de aproximadamente 16 km, hasta las instalaciones de Minera El Tesoro (estanques de recepción de PLS).

El proyecto contemplará dos líneas de proceso: Una para mineral oxidado de mayor ley y otra para mineral de menor ley. La primera contará con una planta de chancado y aglomeración, desde la cual el mineral será dispuesto en dos pilas de lixiviación. La segunda lixiviará el mineral en una pila permanente denominada ROM (run of mine), alimentada directamente desde la mina, sin procesos previos de reducción de tamaño. Ambos procesos contarán con circuitos de manejo de soluciones compuesto por piscinas para PLS, soluciones intermedias (ILS), refino y emergencia, además de canales de conducción.

El agua y la energía eléctrica serán suministradas por un tercero (Minera Esperanza). El agua a través de un acueducto paralelo a las cañerías de PLS y la energía mediante la instalación de un tendido aéreo desde la S/E Esperanza, también de propiedad de Minera Esperanza.



4.1.1. Ubicación, superficie y mano de obra

El proyecto se localizará aproximadamente a 33 km al este de la localidad y comuna de Sierra Gorda, Provincia y Región de Antofagasta, como se puede apreciar en el plano *"Ubicación del proyecto"* del Anexo 1.1.1 del Adenda 1 del EIA.

Para acceder al proyecto desde la Ruta 25, se utilizará el actual camino no público, por el cual se accede a Minera El Tesoro, identificado como *"Acceso MET"*, desde el cual se podrá llegar a las instalaciones del proyecto utilizando un camino privado que se habilitará a partir de huellas existentes, el cual se identificará como *"Acceso Encuentro"*.

En la Tabla 1.4 de la sección 1 del Adenda 1 del EIA, se entregan a modo de referencia las coordenadas de los puntos representativos del acceso al proyecto.

El proyecto se emplazará en un área total aproximada de 6.704 ha, dentro de la cual se ubicarán las instalaciones del proyecto. Las coordenadas UTM Datum WGS-84, Huso 19 S, del área de emplazamiento y de las instalaciones, se detallan en los planos actualizados, *"Ubicación de las instalaciones del proyecto"* y *"Áreas de influencia del proyecto"*, del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

La mano de obra requerida será de aproximadamente 2.000 personas como máximo en la fase de construcción, 500 personas en la fase de operación y de 800 personas en la fase de cierre.

4.1.2. Monto de la de inversión

El monto total estimado de la inversión será de US $ 600.000.000.

4.1.3. Vida útil

La vida útil del proyecto será de 2 años para la fase de construcción, 8 años para la fase de operación y 1 año para la fase de cierre, teniendo una vida útil total de 11 años.

4.1.4. Partes, actividades y obras del proyecto

Es importante señalar que algunas instalaciones modificarán su superficie en la medida en que se vaya desarrollando el proyecto, las cuales irán creciendo en el tiempo, estás serán: El rajo Encuentro, el botadero de estéril, la pila ROM, el depósito de ripios de lixiviación, el relleno sanitario y el sitio de disposición de residuos sólidos no peligrosos, los sitios de extracción de áridos. Otras instalaciones, como el campamento de construcción, la bodega de la fase de construcción y la planta de hormigón (junto a la planta de áridos), desaparecerán una vez concluida la fase de construcción.

A continuación se describen, los principales componentes del proyecto:

4.1.4.1. Rajo Encuentro

Se localizará al sur de la pila ROM, a una distancia aproximada, de 1,5 km. El rajo al término de su vida útil (pit final), alcanzará las siguientes dimensiones: un máximo de 900 m de ancho y 1.500 m de largo, con una profundidad aproximada de 400 m. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.1 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 10 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.2. Botadero de estéril

Se localizará a una distancia aproximada, de 1,1 km al sur del rajo, y tendrá una superficie aproximada de 337 ha, en la cual se dispondrán los estériles mediante un sistema de llenado radial en terrazas. Para mayor antecedentes de los parámetros de diseño, ver numeral 1.3.2 del EIA y respuesta 11 a) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.3. Planta de chancado

Esta planta tendrá como finalidad disminuir el tamaño del mineral, y estará compuesta por; un picaroca, un chancador primario de mandíbulas instalado en un edificio con estructuras de hormigón, un chancador secundario de cono y dos chancadores terciarios también de cono.

El chancador primario contará con una tolva de recepción, un grizzly o harnero primario y un sector confinado para el acopio temporal de mineral grueso, denominado "Stockpile de gruesos". El chancador terciario tendrá un harnero secundario, y los chancadores terciarios tendrán una tolva de alimentación además de un harnero terciario, por cada unidad. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.4 del Capítulo 1 del EIA, y respuesta 7 de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.4. Planta de aglomeración

Esta planta tendrá como finalidad, mezclar el mineral chancado de mayor ley con ácido sulfúrico, de forma tal de acelerar el proceso posterior de lixiviación. La planta contará con un tambor aglomerador de aproximadamente 3,7 m de diámetro por 11,2 m de largo, que será instalado sobre una losa de hormigón armado con pendiente hacia una cámara con sistema de bombeo para el manejo de eventuales contingencias, además de una tolva de descarga que se emplazará sobre una superficie impermeabilizada. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.4 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 8) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.5. Pilas dinámicas de lixiviación

Para la lixiviación del mineral de mayor ley, el proyecto considerará dos pilas dinámicas, las cuales se localizarán al norte del rajo, a una distancia aproximada, de 1,6 km, cada una con una superficie de aproximadamente 25 ha. Las pilas estarán impermeabilizadas con membrana de HDPE de 1,5 mm de espesor o similar, sobre la cual se instalarán cañerías de drenaje y una capa de material de protección de 100 cm de espesor. Para mayores detalles, ver numeral 1.3.5 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 10 c) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.6. Depósito de ripios de lixiviación

Se localizará al poniente de las pilas de lixiviación, a una distancia aproximada, al final de su vida útil, de 0,2 km, y una superficie aproximada de 158 ha. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.2 del EIA y respuesta 11 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.7. Pila permanente de lixiviación ROM

Para la lixiviación del mineral de menor ley, el proyecto considerará una pila permanente, denominada ROM (Run of Mine) que se ubicará al norte del rajo a una distancia aproximada, al final de su vida útil, de 1,5 km. La pila contará con una capacidad para disponer 65 millones de ton en una superficie impermeabilizada, con membrana de HDPE de 2,0 mm de espesor, protegida con una capa de material clasificado de 70 cm de espesor, de aproximadamente 122 ha, sobre la cual se instalarán las cañerías de drenaje y recolección de soluciones. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.7 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 10 c) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.8. Instalaciones de apoyo a la explotación de Encuentro

a) Polvorín

Se localizará al norte del rajo Encuentro, contará con un cierre perimetral con altura mínima de 2 m, estará habilitado con pararrayos, conexiones a tierra y sistema contra incendio, y se encontrará aislado de otras construcciones para disminuir el nivel de riesgo asociado, todo según la normativa vigente. Los altos explosivos (fulminantes, detonantes) serán almacenados

en contenedores, separados de los accesorios (cordones detonadores). El nitrato de amonio se almacenará en silos y los aceites recuperados del taller de mantenciones en estanques. Además, dentro del polvorín existirá una unidad de filtrado de aceite (UFA). Cabe señalar que el ANFO, mezcla de nitrato de amonio y diesel o aceite filtrado (reciclado) se preparará in situ, en el camión fábrica, en cada punto de demanda. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.3.1 del Capítulo 1 del EIA y Anexo 3.1.3 del Adenda 1 del EIA.

b) Talleres mina

Esta zona contará con la siguiente infraestructura, las cuales se ubicarán al noreste del rajo Encuentro:

- Plataforma de armado de palas y equipos mecánicos: Instalación abierta, donde se ensamblarán las maquinarias para su adecuada operación en faena.
- Taller de camiones, diseñado para atender 2 camiones a la vez.
- Taller de soldaduras, el cual incluirá una bodega de insumos.
- Área de recambio e inflado de neumáticos, que considera además una bodega de almacenamiento de nitrógeno, una bodega de aros y un patio de almacenamiento para neumáticos nuevos y usados.
- Patio de lubricantes, que contará con una sala de compresores, bodega de repuestos menores, bodega de repuestos mayores, y un área de lubricantes.
- Estación de lavado, instalación abierta destinada al lavado de equipos, maquinarias y camiones mina. Para mayores antecedentes ver literal c.2) del numeral 4.1.4.10 de la presente Resolución.
- Oficinas y servicios destinados a personal de mantención, sala eléctrica, baños y vestidores
- Áreas para el estacionamiento de buses, vehículos menores y camiones mina.
- Sitio para el almacenamiento temporal de residuos industriales y bodega de residuos peligrosos.
- Testigoteca/muestrera. Para mayores antecedentes ver literal f) del numeral 4.1.4.10 de la presente Resolución. Planta de tratamiento de aguas servidas. Para mayores antecedentes ver literal c.1) numeral 4.1.4.11 de la presente Resolución.

Para mayor antecedentes de las instalaciones, ver numeral 1.3.3.2 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 6 a) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.9. Piscina y tuberías de conexión a Minera El Tesoro

a) Piscinas de soluciones y piscinas de emergencia

El proyecto considerará una piscina de 12.000 m^3 para el almacenamiento de PLS, una piscina de 9.900 m^3 para ILS, una piscina de 5.500 m^3 para refino y una piscina de 117.000 m^3 para emergencias.

Las piscinas de PLS, ILS y refino serán completamente excavadas y contarán con doble lámina de polietileno, además de malla de drenaje (geonet). La doble lámina consistirá en una carpeta de HDPE de 1,0 mm en contacto con el suelo y una carpeta de 1,5 mm de HDPE en contacto con la solución. Además, las piscinas PLS e ILS contarán, cada una, con dos piscinas desarenadoras de 2.500 m^3 de capacidad unitaria, cuya finalidad será la remoción de sólidos presentes en las soluciones.

La piscina de emergencia será excavada y contará con una carpeta de HDPE de 1,0 mm y malla de drenaje (geonet), y tendrá una capacidad para contener soluciones por un período máximo de 24 h.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.8.1 del Capítulo 1 del EIA, respuesta 12 c) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y Anexo 1.1.4 del Adenda 1 del EIA.

b) Tubería de conexión a Minera El Tesoro

Las piscinas de soluciones, PLS y refino, estarán conectadas con Minera El Tesoro a través de ductos independientes y superficiales, de acero de 18 pulg de diámetro, dispuestas en una zanja encarpetada de aproximadamente 16 km de longitud. De este modo el límite de batería o de operación en términos de infraestructura de este proyecto, llegará hasta las piscinas de manejo de soluciones en Minera El Tesoro, según lo establecido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 212/2008 de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, que calificó ambientalmente favorable el proyecto "El Tesoro", presentado por Minera El Tesoro, y sus modificaciones. Así, toda la conducción de refino y PLS, será parte del proyecto, mientras que la operación de la piscina de recepción de soluciones será responsabilidad de Minera El Tesoro.

El trazado de los ductos de soluciones, se grafica en el Anexo 1.2 del Adenda 2 del EIA. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.8.2 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 9 a) y 9 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.10. Instalaciones para el manejo de insumos principales

a) Suministro y distribución de agua

El agua requerida por el proyecto en las fases de construcción, operación y cierre, será de 4.200 m^3/día, 11.660 m^3/día y 500 m^3/día, respectivamente, la cual será suministrada por Minera Esperanza, quien cuenta con la autorización para conducir una cantidad de agua suficiente que permita suministrar el recurso a este proyecto, según lo establecido en las RCA 212/2008 de la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, que califico ambientalmente favorable el proyecto "Proyecto Esperanza", y sus modificaciones. El agua será conducida, a través, de un acueducto en superficie diseñado para transportar 135 l/s, que se construirá en paralelo a las tuberías de soluciones PLS y refino, desde la piscina de agua de mar de Minera Esperanza hasta un estanque de 22.800 m^3 que construirá el proyecto.

De este modo, toda la conducción de agua de mar será parte del proyecto, inclusive las instalaciones para extraer el agua desde la piscina de agua de mar de Minera Esperanza, mientras que la operación de la piscina de agua de mar de Minera Esperanza será responsabilidad de ella misma.

Para el suministro y distribución de agua a las instalaciones del proyecto se contará con la siguiente infraestructura:

- Planta de desalinización, desmineralización y potabilización (Planta RO), las cuales incluyen sus respectivos estanques y tuberías de distribución, además de un estanque para reutilizar salmuera.
- Reservorio de agua tratada para recirculación a procesó / incendio.
- Tuberías para distribución del agua hacia los puntos de consumo.

El trazado del acueducto, se grafica en el plano actualizado "Ubicación de las Instalaciones del Proyecto" del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.9.1 del Capítulo 1 del EIA, respuestas 9 a), 23 a) y 24 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y respuesta 7) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.



b) Energía eléctrica

Será proporcionada por Minera Esperanza, para lo cual se construirá un tendido eléctrico de 23 kV, con 2 conductores por fase, montado sobre postes de hormigón, desde la sub-estación eléctrica Esperanza hasta las diversas salas eléctricas del proyecto, ubicadas en la planta chancado, piscinas, talleres, campamento, instalaciones de apoyo. Adicionalmente se considerará la instalación de generadores. Para mayores antecedentes del tipo de estructuras y trazado de la línea, ver respuesta 13) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA, respuesta 5) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA, y respuesta 10 b) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

c) Abastecimiento de combustible

Existirán dos estaciones de servicios que abastecerán a vehículos livianos y pesados, al norte del rajo Encuentro. En ambas estaciones existirá un estanque de almacenamiento de 30 m^3, construido sobre una losa y ubicados al interior de un pretil con canaleta con capacidad para contener el 110% del volumen del estanque. Además, de dos estaciones semi-móviles en el área mina, las cuales podrán ser reubicadas a medida que avance el desarrollo del rajo. Para mayores antecedentes, ver Anexo 3.1.3 del Adenda 1 del EIA, respuestas 10 b) y 14 de la sección 1 del Adenda 2 del EIA y Tabla 3.5 de la respuesta 5) de la sección 3 del Adenda 2 del EIA.

d) Abastecimiento de ácido sulfúrico

En el sector de las pilas se habilitará una plataforma para la recepción y almacenamiento del ácido sulfúrico, el cual será abastecido mediante camiones y almacenado en dos estanques de 1.700 m^3 cada uno, otorgando una autonomía de 7 días. Cada estanque estará dispuesto dentro de un pretil impermeabilizado, con capacidad para contener el 110% de su capacidad. Desde esta estación, el ácido será conducido mediante bombas y tuberías hacia los puntos de consumo (tambores de aglomeración y pilas de lixiviación). Las tuberías estarán montadas sobre una canaleta, que permitirá retornar eventuales fugas hacia el pretil. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.9.4 del Capítulo 1 del EIA, respuesta 15) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y Tabla 1.2 de la respuesta 2 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.4.11. Infraestructura complementaria y de servicios

a) Caminos internos y caminos mineros

Desde la garita de acceso (ubicada antes del campamento de construcción), se habilitará un camino de acceso y caminos internos (no mineros) que conectarán el acceso con las áreas de procesos (lixiviación, chancado) e instalaciones (campamento, talleres mina, bodegas, polvorín, instalaciones auxiliares, etc.) del proyecto, hasta llegar al norte del rajo Encuentro. Además, y para efectos de mantener una segunda vía de conexión a Minera Esperanza y El Tesoro, paralelo a la zanja de las tuberías de soluciones y acueducto, se construirá un camino con carpeta granular, de hasta 40 m de ancho, incluyendo una pista estabilizada, para el tránsito de vehículos livianos y camiones que requieran de mantención o lavado en las instalaciones de Minera Esperanza o Minera El Tesoro.

Los caminos mineros, en general, contarán con un ancho de 38 m a 50 m, y los caminos y rampas interiores del rajo Encuentro, tendrán una pendiente máxima de 10%. Dichos caminos se irán habilitando a medida que se vaya desarrollando la explotación del rajo Encuentro, es decir, durante el ciclo de vida del proyecto minero, algunos caminos mineros irán apareciendo y otros irán desapareciendo, debido principalmente al avance del rajo y del botadero de estériles, por lo cual solo se podrán establecer como permanentes aquellos que existirán al menos en la fase final del proyecto, los cuales se resumen en la Tabla 1.12 de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.10.1 del Capítulo 1 del EIA, respuesta 16) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

b) Campamentos

Durante la fase de construcción se requerirá habilitar un campamento colindante al camino que conectará el proyecto con Minera Esperanza, el cual tendrá una capacidad para 2.000 trabajadores. Para la fase de operación, se construirá un nuevo campamento, colindante al acceso del proyecto, con una capacidad máxima de 250 personas (serán 2 turnos de 250 personas cada uno). La ubicación definitiva de las oficinas, áreas de servicios higiénicos, áreas de almacenamiento de residuos, sistema de abastecimiento de agua potable, etc., será entregada en la fase de construcción del proyecto. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.10.1 del Capítulo 1 del EIA, respuesta 17) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

c) Plantas de tratamiento de residuos líquidos

c.1) Plantas de tratamiento de aguas servidas domésticas (PTAS)

El proyecto considerará PTAS modulares, de tipo lodo activado, que contemplarán las etapas de pretratamiento, aireación extendida, sedimentación y desinfección, y para la línea de lodos, digestión previa disposición final, cuyo diseño y capacidad cubrirán las necesidades de cada fase del proyecto, y permitirán ajustarse a la variación en la dotación de personal. Así en las fases de construcción y operación, existirán PTAS en el campamento de construcción y de operación y en los talleres mina, y durante la fase de cierre se empleará la PTAS del campamento de operaciones. Las plantas de la fase de construcción, estarán operativas a partir del cuarto o tercer mes.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.10.3 del Capítulo 1 del EIA y numeral 10.6 del Capítulo 10 del EIA, respuesta 18) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA, respuesta 4 a) de la sección 3 del Adenda 2 del EIA y los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

c.2) Instalaciones para el lavado de camiones

La estación de lavado de camiones y maquinarias con 102 m^3 de capacidad diaria, contará con un sistema de sedimentación y recuperación de agua, grasa y aceites flotantes eventualmente contenidos, mediante la construcción de 1 piscina de decantación y 3 pozos de separación. , El primero de los pozos contará con un skimmer para las mezclas oleosas, y el segundo y tercero decantarán el lodo del agua recuperada, la cual será bombeada y enviada a un filtro, previa reutilización, en el mismo proceso de lavado o en la humectación de caminos. Además, estas instalaciones, contemplarán un estanque de 90 m^3 y una piscina de 1.000 m^3 de capacidad, para almacenar el agua recuperada de los lavados de equipos, maquinarias y camiones.

Para mayores antecedentes, ver numeral 10.5.2 del Capítulo 10 del EIA, respuesta 12) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA, respuesta 3.1.1) de la sección 3 del Adenda 2 del EIA y los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

c.3) Unidad de filtrado de aceites (UFA)

El sistema de filtrado y reutilización de aceites usados se instalará en el área del polvorín, y consistirá en una losa que permitirá el posicionamiento, carga y/o descarga de un camión, el cual se conectará a una línea de filtrado (3 bombas) y a los estanques metálicos destinados para el almacenamiento de aceite usado (15 m^3), almacenamiento de petróleo diesel (10 m^3) y almacenamiento de mezcla de ambos insumos (15 m^3), para los cuales contarán con un sistema de contención secundario (pretil de contención ante derrames).

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.1 del Capítulo 1 del EIA, respuesta 6 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA, respuesta 3 b) de la sección 3 del Adenda 2 del EIA, y los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

d) Áreas para el manejo de residuos sólidos

Las actividades del proyecto generarán diversos tipos de residuos sólidos en todas sus fases, para su correcto manejo se habilitarán las siguientes instalaciones según tipo de residuo a generar (ver numeral 4.2.3 de la presente Resolución):

- **Para los residuos sólidos domésticos y asimilables:** Se construirá un relleno sanitario del tipo zanja, de aproximadamente 2.482 ton de capacidad. Para la disposición de los residuos se empleará el sistema de disposición mediante cubetas, estimándose la construcción de 3 cubetas distanciada por 1 m entre ellas.

- **Para los residuos industriales no peligrosos:** Se construirá un relleno controlado que utilizará un sistema de disposición mediante cubetas o zanjas distanciadas por 1 m entre ellas, dentro de una superficie de aproximadamente 3 ha, y con una capacidad para disponer 12.118 ton. Contará con un cierre perimetral, acceso controlado y letreros de identificación de seguridad. Además, se construirá un patio de salvataje de 35 ton de capacidad, para la clasificación, según el valor del uso del residuo a ser reciclado, y disposición temporal.

- **Para los residuos industriales peligrosos:** Se construirá un sitio de almacenamiento temporal con una superficie de 0,27 ha y una capacidad para disponer 51 ton, el cual estará dividido en 2 galpones, en uno de ellos se almacenarán tambores de 200 l que contendrán las mezclas oleosas, mientras que el otro galpón se dividirá en celdas para el almacenamiento los otros residuos que no puedan almacenarse en tambores.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.3.10.4 del Capítulo 1 del EIA, numeral 10.7 del Capítulo 10 del EIA, respuesta 3) de la sección 2 del Adenda 1 del EIA, respuestas 5.2.1) y 5.3) de la sección 3 del Adenda 1 del EIA, respuesta 3) de la sección 3 del Adenda 2 del EIA y los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

e) Almacenamiento de equipos radioactivos

Se contemplará una bodega para el almacenamiento de equipos menores, que contendrán sustancias radioactivas controladas, densímetros, los cuales serán utilizados para determinar el grado de compactación de las plataformas, rellenos y caminos en la fase de construcción del proyecto. Para mayores antecedentes, ver numeral 10.2 del Capítulo 10 del EIA, respuesta 20) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y respuesta 1) de la sección 3 del Adenda 1 del EIA.

f) Muestrera y testigoteca

Para el análisis de muestras mineralógicas se contemplará una muestrera y una testigoteca, las cuales se ubicarán en el sector de los talleres mina, con sus respectivas oficinas. Para mayores antecedentes, ver los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

g) Instalaciones de apoyo a la construcción

g.1) Instalaciones de extracción y procesamiento de áridos

Para efectos de obtener material de empréstito para las labores de construcción, el proyecto considerará dos áreas específicas para la extracción de áridos, sitio 1 y sitio 2, ambos ubicados al interior del área del proyecto. Se solicitará al Ministerio de Bienes Nacionales la autorización

de los dos sectores para la extracción de los áridos, los cuales en total ocuparán una superficie aproximada de 272 ha.

Además, por cada sitio existirá una planta de chancado y clasificación, con una potencia instalada de 270 Hp. Cabe señalar que cada planta se irá desplazando en el tiempo, a medida que vaya creciendo el área de extracción del sitio respectivo.

Para mayores antecedentes, ver respuesta 21) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA, los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

g.2) Planta de hormigón

Existirá una planta de hormigón con una potencia total instalada que variará de 97 a 112 Hp, la cual utilizará las siguientes instalaciones y equipos: Silos de cemento, zona de acopio para áridos, cargador frontal, silos de cemento, zona de acopio para áridos, camiones mixer, camiones graneleros de 28 ton y camiones de áridos con bateas o tolvas.

Para mayores antecedentes, ver respuesta 22) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y los planos actualizados del Anexo 1.5 del Adenda 2 del EIA.

4.1.4.12. Sistema de desvío de aguas lluvias

Se requerirá de un canal de contorno de 4,7 km de longitud, construido en dos tramos, para el desvío de aguas lluvias, con una capacidad de conducción de 1,18 m^3/s, el cual permitirá controlar el drenaje natural de las quebradas, evitando el arrastre de material hacia las instalaciones del proyecto. El canal tendrá una sección trapezoidal, y seguirá el trazado que se detalla en el Anexo 3.3 del Adenda 2 del EIA. La única obra de arte, corresponderá a un tubo de polietileno de alta densidad, que cruzará en forma transversal, bajo la ruta B-233.

Para mayores antecedentes, ver numeral 10.11 del Anexo 10 del EIA y respuesta 6) de la sección 3 del Adenda 1 del EIA.

4.1.5. Fase de construcción

Contemplará la ejecución de un conjunto de actividades, con la finalidad de habilitar todas las instalaciones requeridas para el inicio de operaciones, las cuales se describen a continuación, así como también las labores de remoción de sobrecarga (*pre-stripping*) del yacimiento Encuentro.

4.1.5.1. Actividades asociadas

a) Instalación de faena y campamento de construcción

Se habilitará; una faena de construcción que incluirá un campamento, en una primera etapa se construirá el acceso a la faena y se preparará la superficie, posteriormente, se construirán las fundaciones y se montará la infraestructura (contenedores). Los materiales, equipos y estructuras se transportarán mediante camiones, y algunas obras requerirán el uso de grúas y equipos pesados.

Se instalarán servicios higiénicos (lavamanos, baños y duchas) en cantidad suficiente según normativa vigente; estos servicios estarán conectados a una red particular de alcantarillado que descargará a una PTAS. En los frentes de trabajo se instalarán baños químicos dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente.

Se habilitará; el sector para el almacenamiento de materiales de construcción (equipos eléctricos, cables eléctricos, etc.), una zona de contenedores y basureros para almacenar temporalmente los residuos sólidos domésticos, el patio de salvataje, y el sitio de

almacenamiento temporal de residuos peligrosos. En los frentes de trabajo existirán áreas de manejo de residuos en tránsito, previo a su envío al patio y sitio antes señalados.

Finalizada esta fase, se llevará a cabo un desarme total del campamento de construcción.

b) Extracción de áridos

La extracción de áridos de los sitios 1 y 2, se extenderá por toda esta fase, extrayendo un total de 5.886.000 m^3. El material extraído será clasificado por la planta seleccionadora de áridos y enviado a los lugares de destino mediante camiones, estimándose que desde el sitio 1 la planta procesará un 47% y del sitio 2 un 53%. El material seleccionado para la fabricación de hormigón será enviado a la planta de hormigón, que podría alcanzar una producción máxima de 40 m^3/h, equivalente a 960 m^3 de hormigón al día.

c) Habilitación de caminos interiores

Al inicio de la fase de construcción se habilitarán los caminos que serán utilizados por el proyecto, privilegiando las huellas existentes. Las principales actividades consistirán en movimientos de tierra y compactación; en el caso del camino principal y la red de caminos secundarios, se procederá a la aplicación de estabilizantes, y finalmente se instalará la señalética que corresponda.

d) Habilitación de instalaciones de apoyo a la explotación del rajo

Para la construcción del polvorín se considera la nivelación del terreno, excavación, relleno, construcción de fundaciones y radier para luego implementar un cierre perimetral y un sitio para la destrucción de los residuos generados por la preparación de los explosivos. Previo al emplazamiento de estas instalaciones se requerirá habilitar los terrenos mediante actividades de corte y relleno, de tal manera de dejarlos despejados y nivelados.

En la construcción de los talleres se habilitarán estructuras de acero revestido con planchas metálicas; se construirá un área cerrada para la disposición de tambores de almacenamiento de aceites y lubricantes; y se instalará una piscina para almacenar el agua recuperada del proceso de lavado de camiones, maquinarias y equipos.

e) Instalación de la planta de chancado y aglomeración

Previo al emplazamiento de la planta de chancado, se habilitarán los terrenos mediante actividades de corte y relleno. En todos los movimientos de tierra considerados, parte de la tierra removida será utilizada para nivelar terrenos, mientras que el resto será dispuesto en el sitio destinado al botadero de estéril.

La construcción de la planta de chancado considera la construcción de fundaciones, la plataforma para descarga y las estructuras soportantes. Finalmente se instalarán los sistemas de operación y control de la planta.

f) Habilitación de terrenos para las pilas de lixiviación y depósitos de ripios

El terreno para las pilas (dinámicas y ROM) y el depósito de ripios, requerirá de una fase de despeje y nivelación, mediante actividades de corte y relleno. El material removido será reutilizado o dispuesto en el botadero de estériles.

Adicionalmente, el terreno preparado para las pilas, será impermeabilizado mediante la instalación de paños de HDPE. Posteriormente, sobre la membrana impermeabilizante se dispondrá la capa de material drenante y los sistemas de riego y las cañerías de recolección de soluciones, después se instalarán los sistemas de operación y control de los procesos de lixiviación, y finalmente se construirán los accesos.

Finalmente, se construirán los accesos a las pilas y al depóstio de ripios.

g) Construcción piscinas de soluciones

Requerirá de excavaciones y de relleno estructural o nivelación. La instalación de geomembrana se realizará con una doble lámina de polietileno, partiendo por la geomembrana de contacto con el suelo, una malla de drenaje (Geonet) y los detectores de fuga, lo que permitirá controlar eventuales filtraciones de solución, y así garantizar su oportuna reparación.

Finalmente se instalarán los sistemas de conducción de soluciones (tuberías superficiales sobre fajas impermeabilizadas) y los sistemas de operación y control.

En paralelo se irá construyendo la zanja que incluiría las cañerías de conducción de soluciones PLS y refino, hacia Minera El Tesoro. La construcción de la zanja se iniciará con las labores de excavación y nivelación; posteriormente se dispondrán la geomebrana, cama de arena y durmientes; y se emplazarán las barreras de contención. Finalmente se instalarán las tuberías y los sistemas de operación y control.

h) Sistema de desvío de aguas lluvias

Para la construcción del canal trapezoidal de desvío de aguas lluvias, se requerirá de escarpe, movimientos de tierra por excavaciones, compactación y de revestimiento con hormigón. Para mayores antecedentes, ver respuesta 9) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

i) Habilitación de infraestructura para suministro de insumos

Las obras para el emplazamiento de infraestructura destinada al suministro, almacenamiento y manejo de insumos, requerirá de preparación previa de terrenos mediante actividades de corte, relleno y nivelación. Posteriormente, se construirán las fundaciones y/o estructuras de soporte, y se procederá al montaje de la infraestructura.

Para el almacenamiento y distribución de agua se habilitará el estanque y se construirán las tuberías y cañerías, así como también la planta RO.

Para la distribución de la energía eléctrica se emplazará la postación y tendidos eléctricos aéreos para la habilitación de las salas eléctricas y su conexión a la S/E Esperanza.

En el caso de las estaciones de servicio para el suministro de combustibles, se construirá un radier y pretil, sobre una losa, con canaletas perimetrales para recoger cualquier posible derrame de hidrocarburo.

El área de estanques de recepción de ácido sulfúrico se construirá sobre un radier, con un pretil impermeabilizado. Luego se habilitarán los estanques e instalarán bombas y cañerías asociadas al transporte de ácido; también se construirá una piscina de contención de derrames.

Finalmente, en cada instalación que lo requiera, se habilitarán los sistemas de operación y control.

j) Remoción de sobrecarga en el rajo

El mineral del yacimiento Encuentro presenta una sobrecarga que deberá ser removida para acceder al mineral. La remoción de dicha sobrecarga o *pre-stripping*, se realizará mediante el uso de perforadoras, tronaduras y maquinaria pesada, que operará con luz natural, de manera similar a como se explotará el yacimiento durante la fase de operación. El material removido será cargado en camiones mineros y luego transportado al botadero de estéril.

El transporte de materia prima y explosivos desde el polvorín al área de tronadura, se realizará en un vehículo especialmente equipado.

k) Disposición de material de sobrecarga en el botadero de estéril

Previo al inicio de la disposición del material estéril que generarán las actividades de remoción de sobrecarga, se realizará un escarpe y limpieza del terreno de emplazamiento del botadero. Posteriormente se construirán los accesos y luego comenzará la disposición final del material estéril. La descarga del material se realizará mediante un sistema de vaciado radial en terrazas, de tal manera que el talud global sea del orden de 34°, en sectores donde no se tienen rampas, y 32° en sectores con rampas.

l) Armado y mantención de equipos y maquinarias

En el taller de armado de palas se realizará el armado de palas y de otros equipos según los requerimientos para las actividades de remoción de sobrecarga, y en el taller de mantenciones se realizarán actividades de mantención de equipos, maquinarias y camiones, tales como sistemas de lubricación, sistema de drenaje y carga de baterías, reparación y reemplazo de piezas y partes, y lavado de camiones, entre otras. El lavado de camiones, será corriente (con agua fría) o de alta calidad (con agua caliente).

Adicionalmente, se contemplará la operación de un sistema de colección de los aceites y refrigerantes usados y su almacenamiento temporal para su disposición final en sitios autorizados, siguiendo el procedimiento de los otros residuos peligrosos, o eventual envío a la UFA y posterior reutilización en la fabricación de explosivos.

m) Mantención de caminos

Para efectos de lograr un tránsito seguro de vehículos, se realizarán labores de mantención, consistente en el acondicionamiento de la superficie de rodado mediante compactación y/o adición de material de carpeta de rodado granular con riegos con bischofita según el protocolo señalado en el informe del DICTUC, adjunto en el Anexo 4.1 del EIA, según corresponda.

n) Actividades de transporte

El transporte de personas, maquinarias, materiales e insumos formará parte del proyecto, como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos, buses y camiones, cuya estimación de viajes se presenta en la Tabla 1.24 de la respuesta 32) del Adenda 1 del EIA. El origen, dependerá del insumo mismo, y en general, se han analizado a las ciudades de Antofagasta y de Calama, como principales centros de abastecimiento de la región. Además el titular cumplirá, y exigirá a terceros, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente asociada al transporte de sustancias peligrosas. Para mayores antecedentes, ver Anexo 4-2 del EIA y respuesta 23) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.5.2. Abastecimiento y suministro de insumos y servicios

a) Energía eléctrica: Se requerirán 2 MW de potencia, la cual será abastecida mediante 4 generadores diesel de 500 kW, los cuales estarán instalados en las proximidades a los centros de consumo. Una vez habilitada la conexión del tendido eléctrico a la S/E Esperanza, se contará con una potencia instalada de 15 MW a través de ésta infraestructura.

b) Agua: Aproximadamente, se requerirán 500 m^3/día, de agua potable, y 2.000 m^3/día, de agua industrial, principalmente para labores de pre-stripping y para humectación de los frentes de trabajo y caminos, la cual será fresca y recuperada desde los procesos del proyecto:

- **Agua fresca:** Durante los primeros 6 meses, se suministrarán 640 m^3/día de agua, mediante dispensadores de agua purificada (consumo humano) y a granel en camiones

por terceros autorizados (usos sanitarios e industriales). Posterior a la construcción del acueducto de agua de mar, se suministrarán 4.200 m^3/día, de la cual, el agua para consumo humano, provendrá de la planta RO.

- **Agua recuperada:** Se recuperará un total de 2.529 m^3/día, proveniente de los efluentes de las PTAS, lavado de camiones y salmuera de la planta RO, de la cual 2.450 m^3/día, serán utilizados en la humectación de caminos.

c) Combustibles: Se requerirán 3.200 m^3/mes de petróleo diesel, cuyo abastecimiento será mediante las 2 estaciones de servicio del proyecto, previo a lo cual, el combustible será suministrado mediante camiones estanques de combustible de proveedores autorizados. Adicionalmente, se suministrará gas licuado en los casinos o para calentar agua, cuyos sistemas serán certificados, por proveedores autorizados.

d) Explosivos: Serán preparados in situ por una empresa especialista en la materia, para lo cual se requerirá como principal insumo 6.200 ton/año de nitrato de amonio y 80 m^3/mes de aceite usado, el detalle de los insumos requeridos para la preparación se presenta en el numeral 1.5.2.5 del Capítulo 1 del EIA.

e) Insumos operacionales: Para la planta RO se requerirá hipoclorito de sodio, polímero, hidróxido de sodio, entre otros, en las cantidades señaladas en la Tabla 1.3 de la respuesta 7) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

f) Equipos y maquinaria: Se requerirán, grúas, bulldozer, cargadores frontales, retroexcavadora, excavadora, moto niveladora, rodillo, camiones tolva y camiones aljibe, en las cantidades señaladas en la Tabla 1.13 del Capítulo 1 del EIA.

g) Materiales de construcción: Se requerirá de acero, materiales eléctricos, tuberías, membranas, empréstito y hormigón, en las cantidades señaladas en la Tabla 1.5 de la respuesta 10 b) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.4.2 del Capítulo 1 del EIA, respuestas 23) y 24) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y respuestas 12) y 10 b) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

4.1.6. Fase de operación

Esta fase contemplará las siguientes actividades:

4.1.6.1. Actividades asociadas

Para efectuar la explotación minera se considerarán las siguientes operaciones:

a) Explotación del rajo

El proyecto considerará la explotación del yacimiento Encuentro a una tasa de extracción del orden de 70 millones de toneladas anuales de material (mineral y estéril), mediante el método convencional de explotación a cielo abierto.

De acuerdo a los estudios hidrogeológicos realizados, durante la explotación del rajo, aflorarán aguas del minero, por lo que será necesario implementar un sistema de drenaje y despresurización de los taludes para no afectar las condiciones de seguridad de la operación del rajo. Para ello se habilitarán pozos instalados alrededor y al interior del rajo. Se estima que el bombeo deberá comenzar en el año 2016, cuando se alcance la cota de la superficie piezométrica (2054 msnm). El caudal total de bombeo durante ese año será de 8 l/s. En los años siguientes, se requerirá bombear del orden de 3 l/s hasta finalizar la explotación. Para mayores antecedentes, ver Anexo 4.4 del EIA.

b) Disposición de material en el botadero de estéril

El material estéril o no económico, de menor ley, será transportado mediante camiones de gran tonelaje y dispuesto en el botadero de estéril, cuya construcción habrá comenzado con la disposición del material de sobrecarga en la fase de construcción. Durante esta fase, se mantendrá la forma y secuencia de llenado de la fase de construcción.

c) Armado y mantención de equipos y maquinarias

Estas actividades no variarán en relación a la fase de construcción, manteniendo el tipo de actividad, su cantidad, frecuencia, etc.

d) Chancado y aglomeración del mineral de mayor ley

d.1) Chancado primario, secundario y terciario

El mineral de mayor ley, que según el Plan Minero vigente corresponderá a aquel que presenta una ley en promedio superior a 0,49%, de un rango que varía entre un 0,44% a un 0,54%, será transportado mediante camiones mineros de gran tonelaje desde el rajo al chancador primario, para dar inicio a su reducción de tamaño.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.4 del Capítulo 1 del EIA y respuestas 7) y 10) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

d.2) Aglomeración del mineral chancado

En esta etapa del proceso, el mineral chancado será mezclado con ácido sulfúrico y agua en un tambor rotatorio, de manera de lograr su curado ácido y permitir una adecuada aglomeración de los finos en torno a las partículas más gruesas. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.4 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 8) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

d.3) Lixiviación del mineral de mayor ley en pilas dinámicas

El mineral de mayor ley proveniente del chancado será dispuesto en módulos dando forma a las dos pilas dinámicas. Una vez que se alcance los 3 m de altura, se habilitará el sistema de riego, dando inicio al proceso de lixiviación. El diseño contempla obtener un flujo del orden de 1.500 m^3/h de solución PLS.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.5 del Capítulo 1 del EIA, respuesta 10) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y respuesta 10 a) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

d.4) Disposición de ripios en depósito de ripios de lixiviación

Una vez completado el ciclo de lixiviación de cada pila dinámica, se iniciará el retiro del mineral agotado o ripio a través de cargadores y camiones para luego trasladarlo al depósito de ripios de lixiviación. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.7 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 11) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

e) Lixiviación del mineral de menor ley en pila ROM

El mineral de menor ley, que según el Plan Minero vigente corresponderá a aquel que presenta una ley mínima de 0,2%, será transportado directamente desde el rajo, a través de camiones, y será dispuesto en la pila ROM, sin mediar ningún tipo de chancado ni aglomeración. El proceso de lixiviación se realizará mediante riego con solución refino hasta alcanzar un ciclo de lixiviación total de 128 días, lo que permitirá obtener un flujo del orden de 1.300 m^3/hora de solución intermedia ILS (que será utilizado para el riego de las pilas dinámicas).

La pila ROM será de tipo permanente, con un máximo de 6 pisos, y alcanzará una altura de 120 m al final de su vida útil.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.6 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 10) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

f) Mantención de caminos y áreas de trabajo

Para efectos de lograr un tránsito seguro de vehículos, durante esta fase, se realizarán labores de mantención de los caminos, consistente en el acondicionamiento de la superficie de rodado mediante compactación (camino de conexión a Minera El Tesoro y caminos mineros internos al rajo) y/o adición de material de carpeta de rodado granular y estabilización con riegos con bischofita, como supresor de polvo, según corresponda (camino de acceso e internos, caminos mineros fuera del rajo, y una pista del camino de conexión a Minera El Tesoro). Para la humectación se utilizará; agua de mar, efluente de las PTAS, agua del rajo o salmuera.
Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.1.9 del Capítulo 1 del EIA y respuesta 16) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

g) Actividades de transporte

El transporte de personas, maquinarias, materiales e insumos formará parte del proyecto, como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos, buses y camiones, cuya estimación de viajes se presenta en la Tabla 1.25 de la respuesta 32) del Adenda 1 del EIA. Al igual que en la fase de construcción, el origen, dependerá del insumo mismo. En particular, el ácido sulfúrico tendrá su origen desde la costa (Mejillones), al igual que otras sustancias como combustible y nitrato de amonio. Para mayores antecedentes, ver Anexo 4-2 del EIA y respuesta 23) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.6.2. Abastecimiento y suministro de insumos y servicios

a) Energía eléctrica: Se requerirán 15 MW de potencia, la cual será abastecida a través de la conexión del tendido eléctrico a la S/E Esperanza. Adicionalmente, se contará con generadores de respaldo (3x350 kW) para auxiliar instalaciones críticas en caso de falla en el suministro y durante períodos de mantenimiento.

b) Agua: Aproximadamente, se requerirán aproximadamente 11.660 m^3/día de agua fresca, la cual será abastecida a través del acueducto y del drenaje del rajo (equivalente a un 6% del total el primer año y a un 2% del total el resto de la operación), la cual se empleará para producir agua potable y para uso industrial, la cual se empleará en la explotación del rajo y procesos de extracción del mineral, y para la humectación de los frentes de trabajo y caminos. Adicionalmente, se recuperará un total de 1.195 m^3/día, proveniente de los efluentes de las PTAS, lavado de camiones y salmuera de la planta RO.

c) Combustibles: Se requerirán 3.200 m^3/mes de petróleo diesel, cuyo abastecimiento será de igual forma que en la fase de construcción.

d) Explosivos: Serán abastecidos, preparados y manejados de igual forma que en la fase de construcción.

e) Insumos operacionales: Para la aglomeración y lixiviación, se requerirá de aproximadamente 215.000 ton al año de ácido sulfúrico. Se estima que en las pilas de lixiviación y tambor aglomerador, se requerirá del orden de 15 kg de ácido por ton de mineral; y en la pila ROM del orden de 7 kg de ácido por ton de mineral. Para la planta RO se requerirá los mismos insumos que para la fase de construcción, pero en distintas cantidades, ver Tabla 1.3 de la respuesta 7) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

f) Equipos y maquinaria: Se requerirán los mismos equipos y maquinarias que se utilizarán en el pre-stripping, durante la fase de construcción.

g) Materiales: Sólo se requerirá de tuberías y membranas, para reparaciones.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.5.2 del Capítulo 1 del EIA y respuestas 23) y 24) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y respuestas 10 b) y 12) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

4.1.7. Fase de cierre

4.1.7.1 Actividades asociadas

Una vez finalizadas las operaciones de explotación de minerales lixiviables del proyecto, sus partes, obras e instalaciones serán objeto de una serie de actividades destinadas al cierre de la actividad minera, todas las cuales se indican a continuación.

a) Cierre del rajo

Contemplará las siguientes actividades:

- Relleno de parte del rajo, para efectos de eliminar la laguna que se formará cuando finalicen las actividades de drenaje.
- Desmantelamiento de las instalaciones.
- Cierre de accesos al rajo.
- Estabilización de taludes.
- Instalación de señalética de advertencia de peligro en la totalidad del pretil de contorno.
- Cierre del almacén de explosivos.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.6.1.1 del Capítulo 1 del EIA.

b) Cierre del botadero de estéril

Las medidas contempladas permitirán prevenir los riesgos que puedan ocurrir con motivo del cese de las operaciones. Para lo que se contemplarán las siguientes actividades:

- Construcción de diques interceptores y canales evacuadores de aguas lluvia.
- Estabilización de taludes.
- Cierre de accesos y señalizaciones.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.6.1.2 del Capítulo 1 del EIA.

c) Cierre de las pilas dinámicas de lixiviación

Una vez concluido el último proceso de lixiviación en cada pila dinámica, los ripios de lixiviación no serán retirados del lugar. Cabe señalar que cada pila tendrá una altura de 3 m, por lo que no existirá riesgo asociado a eventuales desprendimientos. La base de las pilas mantendrá su característica impermeable, por lo que tampoco existirá riesgo de infiltración.

d) Cierre de tuberías, piscinas y ductos

Todas las instalaciones superficiales (principalmente tuberías) serán desmanteladas, limpiadas y dispuestas para venta como chatarra o tratadas como residuo no peligroso. Las piscinas serán cubiertas con material granular de la zona, eliminando pretiles y muros. De igual manera, se procederá al cierre de los ductos de agua y soluciones que conectan el proyecto con Minera

El Tesoro. Este cierre se realizará cubriendo los ductos con material del botadero de estéril, de tal manera de cubrir toda la zanja.

e) Cierre de depósito de ripios de lixiviación

En forma previa al cierre de estos depósitos, se realizará una caracterización química y mineralógica de los materiales dispuestos en las pilas, de manera de determinar si es necesario adoptar acciones que aseguren su estabilidad química en el tiempo (tales como drenajes, coberturas superficiales, caracterización química y mineralógica de los materiales dispuestos en el depósito, etc.), y cuáles de ellas son las más apropiadas, todo lo cual deberá contar con la aprobación de la autoridad.

Además, contemplará las actividades de estabilización de taludes y cierre de accesos y señalizaciones. Para mayores antecedentes, ver numeral 1.6.1.5 del Capítulo 1 del EIA.

f) Cierre de pila ROM

Las actividades serán las mismas que se proponen para el cierre del depósito de ripios de lixiviación provenientes de las pilas dinámicas.

g) Cierre de sitios de extracción de áridos

Una vez concluido el proceso de extracción de áridos, se procederá a su cierre.

h) Cierre de instalaciones anexas

Se ejecutará un desmantelamiento secuencial con limpieza previa de, instalaciones, obras, escombros y residuos. También se considerará la demolición de algunas estructuras superficiales, mientras que otras serán cubiertas con material del sector. Se contemplarán las siguientes actividades:

- Desenergización de instalaciones.
- Cierre de estanques de almacenamiento.
- Retiro de materiales y repuestos.
- Desmantelamiento de instalaciones, edificios, equipos y maquinarias.
- Desmantelamiento de campamentos.
- Nivelación de terrenos.

Para mayores antecedentes, ver numeral 1.6.1.8 del Capítulo 1 del EIA.

i) Cierre de las áreas de manejo de residuos

Se contemplarán actividades de manejo de aguas servidas, salmuera, manejo de residuos sólidos (domésticos, peligrosos y no peligrosos), y el manejo de suelo potencialmente contaminados.

Para el cierre del relleno sanitario y relleno controlado se presentará oportunamente a la Autoridad Sanitaria Regional un Plan de Cierre, el cual cumplirá con todas aquellas disposiciones contenidas en la normativa vigente, según corresponda.

Para mayores antecedentes, ver numerales 1.6.1.10 y 1.6.1.11 del Capítulo 1 del EIA.

j) Limpieza general

Se realizará una limpieza general en el área del proyecto, la cual incluirá el retiro de estructuras, equipos y de todos aquellos materiales sobrantes, los cuales, de acuerdo a su estado, podrán ser comercializados.

k) Actividades de transporte

El transporte de personas, maquinarias, materiales e insumos formará parte del proyecto, como medios de transporte se utilizarán vehículos livianos, buses y camiones, cuya estimación de viajes se presenta en la Tabla 1.26 de la respuesta 32) del Adenda 1 del EIA. Al igual que en la fase de construcción, el origen, dependerá del insumo mismo. En particular, el combustible será transportado desde Mejillones. Para mayores antecedentes, ver Anexo 4-2 del EIA y respuesta 23) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.1.7.2 Abastecimiento y suministro de insumos y servicios

a) Energía eléctrica: Se requerirá 1,0 MW de potencia, la cual será abastecida a través de la conexión del tendido eléctrico a la S/E Esperanza.

b) Agua: Aproximadamente, se requerirán 500 m^3/día de agua fresca, la cual será abastecida a través del acueducto. Adicionalmente, se recuperará un total de 260 m^3/día, proveniente de los efluentes de las PTAS y salmuera de la planta RO.

c) Combustibles: Se requerirán un máximo de 300 m^3/mes de petróleo diesel, cuyo abastecimiento será de igual forma que en la fase de construcción.

d) Insumos operacionales: Para la planta RO se requerirá los mismos insumos que para la fase de construcción, pero en distintas cantidades, ver Tabla 1.3 de la respuesta 7) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

Para mayores antecedentes, ver respuestas 23) y 24) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y respuesta 10 b) de la sección 1 del Adenda 2 del EIA.

4.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

4.2.1. Emisiones a la atmósfera

a) Fase de construcción

Las emisiones estarán asociadas principalmente a los trabajos de remoción de sobrecarga en el rajo y, en menor medida, a las labores de construcción, habilitación de instalaciones, y al tránsito de vehículos. Debido al tipo de actividades, las emisiones corresponderán principalmente a material particulado y, dentro de éste, principalmente a su fracción gruesa (MP-10). Por su parte, las emisiones de gases serán menores, y estarán asociadas a la combustión de maquinaria y operación de generadores eléctricos.

Para efectos del cálculo de las emisiones de PM-10, PM-2,5 y gases producto de las actividades de construcción del proyecto, se utilizaron los factores de emisión y fórmulas propuestas por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. en el documento *"AP-42 5 th Edición"*.

Las emisiones máximas producto de estas actividades se presentan en la Tabla 1 entregada a continuación, dichos valores se estimaron considerando las medidas de abatimiento y control, y considerando como año peak en términos de generación de emisiones, el 2014 o en su defecto el año inicial de acuerdo al plan minero:

Tabla 1: Estimación de emisiones de material particulado y gases fase de construcción

	MP-10	MP-2,5	NOx	CO	SO_2
Total (ton/año)	3.078,17	375,95	1.013,17	588,31	2,57

Para mayores antecedentes ver Anexo 4.1 del EIA, respuesta 33) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y Anexo 1.4 del Adenda 1 del EIA.

b) Fase de operación

Las emisiones estarán asociadas principalmente al movimiento de material asociado a la explotación del rajo, a los procesos de chancado y, en menor medida, al tránsito de vehículos. Para efectos del cálculo de las emisiones se empleó la misma metodología de la fase de construcción.

La explotación del rajo no será distinta a las labores de pre-stripping durante la fase de construcción (tronaduras, carguío de material, transporte y disposición material); por lo que las emisiones corresponderán principalmente a material particulado y, dentro de éste, principalmente a su fracción gruesa (MP-10). De igual manera, el proceso de chancado será similar al chancado en otras empresas mineras. Por su parte, las emisiones de gases serán menores y acotadas a la combustión de maquinaria.

Las emisiones máximas producto de estas actividades se presentan en la Tabla 2 entregada a continuación, dichos valores se estimaron considerando las medidas de abatimiento y control señaladas en el numeral 7.3.1 de la presente Resolución, y considerando como año peak en términos de generación de emisiones, el 2020 de acuerdo al plan minero:

Tabla 2: Estimación de emisiones de material particulado y gases fase de operación

	MP-10	MP-2,5	NOx	CO	SO_2
Total (ton/año)	3.927,81	447,9	1.234,22	732,37	3,05

Para mayores antecedentes ver Anexo 4.1 del EIA, respuesta 33) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y Anexo 1.4 del Adenda 1 del EIA.

En cuanto a la magnitud de las emisiones, éstas serán superiores a aquellas esperadas para la fase de construcción y superarán aquellas consignadas en proyectos similares por parte de terceros debido, en gran parte, a los valores considerados para el contenido de finos presente en caminos.

Por lo que para la estimación del aporte a la calidad del aire y su potencial aporte en la localidad de Sierra Gorda, se utilizó el modelo de dispersión de contaminantes "CALMET / CALPUFF", aprobado por EPA (USA) para la dispersión de emisiones en terrenos complejos, y las emisiones de esta fase como peor escenario. Los resultados arrojaron los siguientes valores para el aporte de PM-10 y PM-2,5, durante esta fase, los cuales se resumen en las Tablas 3 y 4, presentadas a continuación:

Tabla 3: Resultados de la modelación para material particulado, MP-10 (operación)

Estación	Aporte a la Media Anual (Norma 50 µg/m^{3}N)	Aporte al P98 en 24 h (Norma 150 µg/m^{3}N)
Poblado Sierra Gorda[1]	0,06	0,45
Sierra Gorda[2]	0,06	0,45

(1) La estación Poblado Sierra Gorda, es de propiedad de Minera El Tesoro.
(2) La estación Sierra Gorda, es de propiedad de Minera Spence.

Tabla 4: Resultados de la modelación para material particulado, MP-2,5 (operación)

Estación	Aporte a la Media Anual (Norma 20 µg/m^{3}N)	Aporte al P98 en 24 h (Norma 50 µg/m^{3}N)
Poblado Sierra Gorda	0,007	0,05
Sierra Gorda	0,007	0,05

La concentración proyectada en las mismas estaciones de monitoreo con representatividad poblacional (EMRP) para PM-10, de las Tablas 3 y 4, considerando la línea de base del trienio 2009-2011, y el aporte de los proyectos aprobados y no ejecutados se resumen en la Tabla 5, presentada a continuación:

Tabla 5: Concentración proyectada en las EMRP MP-10 con proyecto (operación)

Estación	Concentración total anual esperada (Norma 50 µg/m^{3}N)	Concentración total diaria esperada (Norma 150 µg/m^{3}N)
Poblado Sierra Gorda	43,96	116,45
Sierra Gorda	45,56	117,45

Para mayores antecedentes ver Tablas 1.27, 1.28 y 1.29 de la respuesta 33 e) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

Respecto al punto de máximo impacto los resultados arrojaron una concentración máxima en un punto ubicado al interior del rajo, principal fuente emisora.

c) Fase de cierre

En general, las emisiones estarán asociadas principalmente a trabajos de limpieza general; desmantelamiento de instalaciones, edificios, equipos y maquinarias; demolición de fundaciones, construcción de cierres de acceso, nivelación de terrenos y rellenos de piscinas, etc. Por ello las emisiones corresponderán principalmente a material particulado (principalmente a su fracción gruesa, MP10), y serán aisladas e inferiores a las fases de construcción y operación, ya que ocurrirán circunstancialmente.

Por su parte, las emisiones de gases serán menores y acotadas a la combustión de maquinaria utilizada en el desmantelamiento.

4.2.2. Residuos líquidos

Los residuos líquidos generados en las distintas fases del proyecto, serán manejados en las instalaciones descritas en el literal c) del numeral 4.1.1.11 de la presente Resolución, cuyas cantidades a generar en cada fase, se resumen en la Tabla 6 presentada a continuación:

Tabla 6: Resumen de residuos líquidos generados por el proyecto.

Instalación	Fases	Tipo	Cantidad	Manejo y disposición temporal	Lugar de disposición final
UFA	Construcción Operación	Aceite usado reciclable	80 m^3/mes	Insumo para la UFA, acumulación en estanque previo uso.	Reutilización en elaboración de explosivos
	Construcción Operación	Aceite usado residual	0,1 m^3/año	Mantención UFA, contenedor 200 l.	Sitio autorizado
PTAS de los Campamentos y talleres mina	Construcción Operación Cierre	Lodo	440 kg/día 114 kg/día 176 kg/día	Acumulación temporal en estanque digestor	Sitio autorizado
	Construcción Operación Cierre	Efluente tratado	500 m^3/día 130 m^3/día 200 m^3/día	PTAS Modular, estanques	Humectación de caminos
Planta de RIL (agua de lavado de camiones)	Construcción Operación	Efluente tratado	79 m^3/día	Recirculación	Planta de RIL
		Mezclas oleosas	2 m^3/mes	Contenedor 200 l.	Sitio autorizado
		Lodos	60 m^3/mes	Contenedor 200 l.	Sitio autorizado
Planta RO	Construcción Operación Cierre	Salmuera	2.000 m^3/día 1.000 m^3/día 100 m^3/día		Humectación de caminos

Previo a la entrada en operación de las PTAS, primeros 3 a 4 meses de la fase de construcción, no se contemplarán fosas sépticas ni pozos de infiltración, sino que se contará con baños químicos, hasta que entre en operación la primera planta.

Para mayores antecedentes, ver Tabla 1.13 de la sección 1 del Adenda 1 del EIA y Tabla 3.1 de la sección 3 del Adenda 2 del EIA.

4.2.3. Residuos sólidos

4.2.3.1. Residuos sólidos industriales y domésticos

Los residuos sólidos generados en las distintas fases del proyecto, serán manejados y/o dispuestos en las instalaciones y en las cantidades, resumidas en Tabla 7 presentada a continuación:

Tabla 7: Resumen de residuos sólidos generados por el proyecto.

Tipo	Descripción	Fase	Cantidad	Manejo y acopio temporal	Lugar de disposición final
Domésticos y asimilables	Restos de comida, envases, papeles, etc.	Construcción Operación Cierre	730 ton/año 91 ton/año 292 ton/año	Retiro diario desde los contenedores dispuestos en las diversas áreas de generación	Relleno sanitario del proyecto
Industriales no peligrosos	Embalajes de cartón y/o maderas, plásticos, correas, gomas, carpetas, cañerías, escombros, chatarra, etc.	Construcción Operación Cierre	2.044 ton/año 876 ton/año 1.022 ton/año	Disposición temporal en contenedores. Retiro periódico (1 a 3 veces por semana, dependiendo de la acumulación) y traslado al Patio de Salvataje para su clasificación.	Relleno controlado del proyecto. Aquellos con valor comercial podrán ser reciclados por terceros.
Peligrosos	Aceites usados, mezclas oleosas, baterías, residuos y envases contaminados, etc.	Construcción Operación Cierre	1,7 ton/año 0,7 ton/año 600 ton/año	Acopio temporal en Sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. Retiro periódico (2 a 3 veces por semana).	Sitio Autorizado Aceites usados y mezclas oleosas podrán enviarse a la UFA

Para mayores antecedentes, ver Tabla 1.17 del Capítulo1 del EIA y Tabla 3.1 de la sección 3 del Adenda 2 del EIA.

El relleno sanitario corresponderá a una obra temprana, por lo que se estima podría estar operativo a partir del tercer mes de la fase de construcción. Previo a ello, los residuos sólidos domiciliarios que se generen serán dispuestos en el relleno sanitario de Minera El Tesoso. En el caso hipotético y más desfavorable, es decir que desde un principio se encuentren trabajando los 2.000 trabajadores, la generación diaria será de 2 toneladas diarias durante ese periodo.

4.2.3.2. Residuos mineros

El proyecto contempla generar un total de 380 millones de ton de estériles y 70 millones de ton de ripios durante sus 11 años de vida útil. Los residuos mineros serán dispuestos en el botadero de estériles y depósito de ripios, descritos en los numerales 4.1.4.2 y 4.1.4.6 de la presente Resolución.

4.2.3.3. Movimientos de tierra

Tanto en la fase de construcción como en la de operación, existirán movimientos de tierra debido a actividades de habilitación de terrenos, las cuales consistirán básicamente en excavación y relleno. En la Tabla 8 presentada a continuación, se entrega un resumen del material a remover en las distintas fases del proyecto.

Tabla 8: Estimación de los movimientos de tierra generados por el proyecto.

Origen	Fase	Cantidad (m^3/año)	Disposición final
Material excavado	Construcción	2.780.479	-
Material de relleno	Construcción	2.385.868	En obras
Material de descarte	Construcción	394.611	Botadero estériles
Nivelación superficial	Cierre	2.800	Mismo lugar de origen

Para mayores antecedentes ver respuesta 19.2 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

4.2.4. Ruido y vibraciones

La emisión de ruido en las fases de construcción y operación, estará asociada a las tronaduras, operación de maquinaria y camiones mineros, que serán utilizados para la remoción de sobrecarga en el rajo, por lo que estas emisiones, quedarán circunscritas en el entorno inmediato de la faena (rajo). De igual manera, las labores asociadas a la construcción y habilitación de las distintas instalaciones generarán ruido debido principalmente al movimiento de vehículos y maquinarias.

En la fase de cierre, la emisión de ruido estará asociada a las actividades de desmantelamiento de instalaciones, edificios y equipos debido principalmente al movimiento de vehículos y maquinarias. Las emisiones de ruido de esta fase pueden compararse con las emisiones de ruido generadas durante la fase de construcción, por lo que tanto para el período diurno como para el nocturno el proyecto cumplirá con la normativa vigente.

Para la evaluación de los niveles de ruido, se realizó un estudio de impacto acústico, ver Anexo 4.3 del EIA, considerando como receptor más sensible y cercano, una vivienda ubicada en elsector norte de Sierra Gorda, que se emplaza a aproximadamente 33 km del proyecto.

Los valores máximos de inmisión de ruido en la fase de construcción y operación, asociados a las actividades de construcción y habilitación de instalaciones, en el receptor más cercano, serán como máximo de 48,9 dB (A) en horario diurno para ambas fases, debido a que el aporte del proyecto a los valores de la línea de base es cero. Debido a que el receptor más cercano se emplazará en una zona cuyo límite de emisiones sonoras en horario diurno es de 60 dB (A), se concluye que el proyecto cumplirá con la normativa vigente.

La inmisión máxima de ruido asociada a las tronaduras en las fases de construcción y operación, será de 61,1 dB (C) tanto en horario diurno como nocturno, el cual cumplirá con el límite máximo nocturno definido por la normativa de referencia norteamericana, 97 dB (C).

Por otro lado, la remoción de sobrecarga generará vibración del terreno durante las tronaduras. A modo referencial se puede señalar que en este tipo de medio, la vibración por tronaduras ya

no es perceptible a distancias mayores que 2 km, por lo que no se considera necesario estimar las vibraciones en dicho receptor.

5. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento del SEIA, se realizaron las siguientes actividades de Participación Ciudadana:

5.1. Síntesis del proceso de participación ciudadana

Antecedentes relacionados con los mecanismos implementados para asegurar la participación ciudadana: La publicación del extracto del Estudio de Impacto Ambiental, establecida en el artículo 27 de la Ley Nº 19.300, se efectuó el día 14/12/2012 en el diario Oficial y el día 15/12/2012 en el diario El Mercurio de Antofagasta, iniciándose en consecuencia el proceso de Participación Ciudadana (PAC) el día 15/12/2012, para concluir al cabo de 60 días el 13/3/2013.

Con el propósito de asegurar el acceso a información oportuna por parte de la comunidad organizada, así como alternativas de consulta y discusión con el proponente, se realizaron talleres en la totalidad de las comunas involucradas con el proyecto de acuerdo al programa presentado en la Tabla 9, presentada a continuación:

Tabla 9: Sintesis de talleres desarrollados.

Taller	Lugar	Fecha	Hora de inicio	Hora de término	N° de Asistentes
Difusión proceso PAC en Sierra Gorda	Municipalidad de Sierra Gorda (localidad de Baquedano) Localidad de Sierra Gorda	09/01/2013	11:00 hrs.	12:30 hrs.	-
Puerta a Puerta en Sierra Gorda	Localidad de Sierra Gorda	11/01/2013	11:00 hrs.	14:00 hrs.	-
Dialogo titular comunidad de Sierra Gorda	Salón Estadio Techado de Sierra Gorda: 19:00 hrs.	16/01/2013	19:30 hrs.	21:00 hrs.	19
Dialogo titular comunidad de Sierra Gorda	Salón Estadio Techado de Sierra Gorda: 19:00 hrs.	21/02/2013	19:30 hrs.	20:10 hrs.	11
Taller asistencia técnica para la formulaciónd e observaciones	Salón Estadio Techado de Sierra Gorda: 19:00 hrs.	07/03/2013	19:20 hrs.	19:50 hrs.	2
Informe final proceso PAC	Dirección Regional SEA	20/03/2013			-

5.2. Síntesis de observaciones ciudadanas

Todas las observaciones recepcionadas durante el proceso de participación ciudadana cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley Nº 19.300 y en el artículo 53 del Reglamento del SEIA.

5.2.1. Evaluación Técnica de las observaciones ciudadanas

Las observaciones formuladas que cumplen los requisitos establecidos en el artículo N° 29 de la Ley Nº 19.300 y en el artículo 53 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), se sistematizan y evalúan técnicamente a continuación:

i) Nombre: Henry Apablaza Campusano

Observación:

"Impacto negativo en el camino, calles y veredas en la localidad de Sierra Gorda. El aumento en la dotación de trabajadores que aportará CMC Encuentro acrecentará significativamente la congestión vehicular y de personas en algunos puntos de la ciudad"

Evaluación técnica de la observación:

La observación presentada es pertinente. Cabe señalar que durante la evaluación ambiental quedó establecido que el número de trabajadores a emplear en el proyecto sería de 2000 personas para la fase de construcción, 500 para la fase de operación y 800 para la fase de cierre.

Respecto a eventuales impactos viales producto del proyecto, durante la evaluación ambiental del proyecto se analizó si la actividad de transporte de personal, de insumos y materiales podrían producir una alteración en los desplazamientos y accesos de la población local, entendiéndolos como alteraciones en el movimiento de las personas, dificultad de desplazamiento y accesibilidad de la población local de Sierra Gorda. La evaluación ambiental consideró el análisis de flujo de transportes asociados al proyecto. De esta forma, se establece para la fase de construcción, el flujo de viajes/día estimado en un escenario de máxima actividad, sería de 107 viajes/día, los que se llevarían a cabo por camiones, buses y vehículos livianos. Para la fase de operación, el transporte estaría destinado fundamentalmente al transporte de personal y de insumos, requiriéndose camiones, buses y vehículos livianos. En la evaluación ambiental se estimó el número de viajes/día para la fase de operación, el cual para un escenario de máxima actividad sería de 55 viajes/día.

Es importante señalar que el transporte de soluciones asociadas a la lixiviación de mineral (PLS), será a través de un ducto que conectará el proyecto con Minera el Tesoro. Cabe señalar que durante la evaluación ambiental se le solicitó al titular incorporar paradas para el transporte de pasajeros en los sectores urbanos, quedando establecido finalmente que el proyecto no considerará paradas especiales, ya que el viaje será directo desde el lugar de origen hasta la planta.

Se ha establecido que el 25% del flujo vial identificado por el proyecto se origina desde Calama, por lo que no se espera que ingrese a la localidad de Sierra Gorda, debido a que el acceso al proyecto se encuentra al norte de dicha localidad. A su vez, un 75% del flujo vial identificado proviene de Antofagasta, el cual pasará por el by pass proyectado por Autopistas del Loa. En el caso de que se deba ingresar a la localidad, el impacto vial generado por el proyecto sería marginal en las intersecciones de Ruta 25-Salvador Allende- con calle Caracoles en la localidad de Sierra Gorda, y en la Ruta 25 con Ruta a Minera El Tesoro. En esta última se ha evidenciado un buen nivel de servicio con un bajo grado de saturación en todos sus escenarios. El peor escenario, sería la situación con proyecto en el año 2017, momento en el cual el grado de saturación alcanzaría un 15 %. En la intersección Ruta 25 -Salvador Allende- con calle

Caracoles se observa que el peor escenario corresponde a la situación base 2015 y con proyecto años 2015 y 2017, donde el grado de saturación alcanzaría un 17%.

En conclusión, tras la evaluación de impacto ambiental y en específico sobre el impacto vial se ha establecido que los eventuales efectos generados por un mayor número de trabajadores y por el transporte en la localidad de Sierra Gorda, serían bajos para las fases de construcción y cierre, y muy bajos durante la fase de operación. En virtud de los antecedentes anteriormente expuestos, se puede concluir que el flujo vehicular aumentaría en forma marginal, por lo que sería difícil de percibir por la población local. Es por ello que los efectos serían mínimos.

ii) Nombre: Henry Apablaza Campusano

Observación:

"El aumento de población flotante; en especial los días de cambio de turnos afectan a nuestra localidad porque no existe un terminal de buses y tampoco se cuenta con baños públicos para atender a los trabajadores que hoy se trasladan hacia sus faenas y/o hogares, haciendo trasbordo en Sierra Gorda; con el aumento de 2000 personas en la etapa de levantamiento de faena, el sistema de cambios de turnos afectará enormemente a la localidad por lo antes expuesto".

Evaluación técnica de la observación:

La observación es pertinente. Cabe señalar que durante la evaluación ambiental quedó establecido que el número de trabajadores a emplear en el proyecto sería de 2000 personas para la fase de construcción, 500 para la fase de operación y 800 para la fase de cierre.

Desarrollada la evaluación, ha quedado establecido que el mayor efecto en este ámbito, se produciría durante la fase de operación, constituyendo así un impacto de carácter poco significativo.

Cabe resaltar que el diseño del proyecto considera la habilitación de campamentos durante todas sus fases, con el objeto de evitar que personas (sean estas trabajadores de la empresa o contratistas) vinculadas al proyecto y que ocupen espacios de Sierra Gorda puedan alterar la estructura demográfica de la localidad. No obstante lo anterior, durante la evaluación ambiental se estableció que la empresa se asegurará de ejecutar un programa de inducción general que considere capacitación en materia ambiental, seguridad y social, con la finalidad de asegurar un comportamiento adecuado de sus trabajadores y colaboradores. Se establecerá un Sistema de Reclamos que permitirá garantizar que las comunidades contarán con un canal formal para expresar los conflictos a raíz de la presencia de la empresa, para posteriormente gestionar la respuesta en forma oportuna de acuerdo al procedimiento de Gestión de Reclamos Comunitarios establecidos por el titular.

Finalmente, respecto a la preocupación sobre una masiva llegada de trabajadores a Sierra Gorda con fines de trasbordo o empleo de servicio básicos y ante la inexistencia de un terminal de buses en la localidad, durante la evaluación ambiental se le solicitó al titular incorporar paradas para el transporte de pasajeros en los sectores urbanos, quedando finalmente establecido que el proyecto no considerará paradas especiales, ya que el viaje será directo desde el lugar de origen hasta la planta.

iii) Nombre: Henry Apablaza Campusano

Observación:

"Impacto negativo en los servicios básicos de la localidad de Sierra Gorda. En la actualidad la planta de tratamiento de aguas servidas de Sierra Gorda está colapsada y la red de agua potable sufre de constantes cortes de suministro; el aumento de la población en la localidad

hará insostenible la prestación de estos servicios y lo que es peor aún no se podrá tratar las aguas servidas con lo que ello significa malos olores para la comunidad y contaminación. Además el suministro de energía eléctrica hoy está supeditado a los trabajos que se desarrollan en Minera Tesoro; por lo que el aumento de consumo para atender nuevas necesidades no está garantizado".

Evaluación técnica de la observación:

La observación es pertinente. Cabe señalar que durante la evaluación ambiental quedó establecido que el número de trabajadores a emplear en el proyecto sería de 2000 personas para la fase de construcción, 500 para la fase de operación y 800 para la fase de cierre.

Desarrollada la evaluación, ha quedado establecido que el mayor efecto en este ámbito, se produciría durante la fase de operación, constituyendo así un impacto de carácter poco significativo.

Cabe resaltar que el diseño del proyecto considerará la habilitación de campamentos durante todas sus fases, con el objeto de evitar que personas (sean estas trabajadores de la empresa o contratistas) vinculadas al proyecto y que ocupen espacios de Sierra Gorda puedan alterar la estructura demográfica de la localidad. Por lo expuesto anteriormente no se prevén impactos sobre los servicios básicos en la localidad de Sierra Gorda, entre ellos, el tratamiento de aguas servidas y electricidad, debido a que se habilitarán campamentos en todas las fases del proyecto, los que contarán con sistemas para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores, sin tener que interferir o alterar los servicios básicos existentes en la localidad de Sierra Gorda.

Cabe precisar que, la energía eléctrica para el proyecto será proporcionada por Minera Esperanza, para lo cual se construirá un tendido eléctrico de 23 kV, desde la sub-estación eléctrica Esperanza de Minera Esperanza, hasta las diversas salas eléctricas del Proyecto Óxidos Encuentro (planta chancado, piscinas, talleres, instalaciones de apoyo).

iv) Nombre: Henry Apablaza Campusano

Observación:

"En la actualidad, la localidad de Sierra Gorda se encuentra con dificultades ambientales por el polvo en suspensión que generan las otras Compañías Mineras que trabajan en el sector, con la entrada en operación de Minera Encuentro el proceso de polución aumentará".

Evaluación técnica de la observación:

La observación ciudadana es pertinente, toda vez que manifiesta una preocupación por un componente ambiental evaluado en el proceso de tramitación del EIA Proyecto Óxidos Encuentro.

Los resultados presentados para la estimación de emisiones atmosféricas en el EIA y en su Adenda 1 señalan a la fase de operación como la más desfavorable desde el punto de vista de magnitud de las emisiones. Los resultados para la evaluación del cumplimiento de la normativa primaria de calidad del aire durante la fase de operación, arrojaron que el aporte previsto en MP-10 del proyecto sería inferior al 0,2 % para el valor anual e inferior al 0,4 % para los valores diarios. El aporte para MP-2,5 será inferior al 0,1 % para el valor anual y de aproximadamente 0,1 % para la norma diaria. El aporte de gases será inferior al 0,5%, tanto para la normativa anual como para la diaria, obteniéndose el aporte más alto para los dióxidos de nitrógeno. Por lo anterior, el aporte del proyecto a las concentraciones de material particulado y gases serán muy bajos en la población local de Sierra Gorda, siendo prácticamente imperceptibles.

Cabe destacar, que al respecto la SEREMI de Salud y de la SEREMI de Medio Ambiente, ambas de la Región de Antofagasta, se manifestaron conforme respecto a los antecedentes presentados y a las medidas de mitigación propuestas por el titular.

v) Nombre: Henry Apablaza Campusano

Observación:

"Frente al resguardo de la fauna nativa, en especial el Zorro Culpeo; el proyecto no presenta acciones de protección proactivas; no basta con tener cercos e instruir al personal sobre su cuidado, se hace necesario acciones que vayan en fomento de procreación de la especie y de generar zonas en el distrito en donde su hábitat se asegure y este protegido".

Evaluación técnica de la observación:

La observación es pertinente. Cabe indicar que en la línea base del medio biótico del EIA se señala que el área de estudio del proyecto no presenta sitios de interés para la fauna. Tras las campañas en terreno realizadas y dadas las características del desierto absoluto, no se registraron especies de la taxa mamíferos. No obstante lo anterior, se considerará el área como zona potencial del zorro Culpeo. En este sentido, se evaluó una eventual alteración del hábitat del zorro culpeo. Tras la evaluación, se estableció que el impacto sería negativo, con una probabilidad de ocurrencia alta, pero no cierta, esto puesto que se tiene conocimiento de avistamientos de la especie en el área, pero que durante las campañas en terreno no fue posible registrar su presencia.,Al respecto, la SEREMI de Medio Ambiente y la Dirección Regional del SAG, ambos de la región de Antofagasta, se manifestaron conforme respecto a los antecedentes presentados por el titular. La extensión del impacto sería reducida, debido a que se trataría solo de la zona del proyecto. Su intensidad sería baja puesto que los eventuales cambios en el hábitat de la especie no serían significativos respecto de la condición base de la zona, la que es un área ya intervenida por otras operaciones mineras.

Para las fases de construcción y cierre, el impacto generado sería parcialmente reversible, puesto que una vez culminadas las actividades propias del proyecto, las condiciones de hábitat podrían revertirse mediante acciones correctivas. Para la fase de operación el impacto sería irreversible. Cabe señalar que durante la evaluación del proyecto se solicitó la realización de nuevas campañas en terreno. De esta forma, se ejecutó una nueva campaña de verano, los días 25 y 26 de febrero 2013. El informe completo se encuentra en la Adenda N° 1 del EIA, específicamente en el Anexo 5.1. Durante la evaluación ambiental se presentó un Plan de medidas de mitigación para el componente fauna, el que está directamente vinculado a la especie zorro culpeo. Las medidas propuestas son las siguientes: prohibición de cazar en toda la faena; capacitar a todo el personal sobre la especie zorro culpeo, los cuidados y consideraciones a tener en cuenta; evitar la introducción de animales domésticos; manejo adecuado de los residuos evitando cualquier tipo de acceso al zorro culpeo; cierre perimetral de piscinas y otras instalaciones con la finalidad de impedir el acceso de fauna terrestre; en caso de ocurrir algún accidente dentro de las instalaciones del proyecto,y que afecte a alguna especie de fauna se procederá al rescate inmediato y se notificará a la Dirección Regional del SAG de la Región de Antofagasta, y se trasladará el ejemplar, además el titular costeará todos los gastos asociados al transporte y a la recuperación del ejemplar. Finalmente, se presentó un plan de seguimiento sobre la especie para la fase de operación, el que consistirá en el monitoreo por seguimiento visual y registro fotográfico del número de individuos observados; estructura grupal (clase de edad); hábitat utilizado y aspectos reproductivos; aspectos conductuales relacionados al efecto antrópico (producidos por el hombre). En cuanto a la entrega de esta información se ha establecido el envío de Informes anuales al a la Dirección Regional del SAG de la Región de Antofagasta con copia a la Superintendencia de Medio Ambiente.

vi) Nombre: Henry Apablaza Campusano

Observación:

"Daños eventuales en la zona aledaña a la localidad; el clima en la zona de la localidad de Sierra Gorda es conocido por sus lluvias estivales, las cuales son escazas pero cuando se presentan son muy intensas y con la casi nula vegetación en el área trae consigo la formación de verdaderos aludes de lodo que se desplazan hacia los sectores más bajos, existe la inquietud en los pseudo tranques de relave que ha construido Minera Esperanza y que incrementará Encuentro, en que éstos frente a lluvias intensas no derramen su material en los sectores aledaños y eventualmente pudieran llegar a afectar a Sierra Gorda".

Evaluación técnica de la observación:

La observación ciudadana no es pertinente, debido a que el proyecto no generará relaves, ya que sólo contemplará dentro de sus procesos, la lixiviación del mineral y posterior transporte de PLS a Minera El Tesoro, generando con lo anterior sólo residuos industriales sólidos asociados al proceso de extracción, cuyo manejo y disposición final cumplirá con la normativa vigente

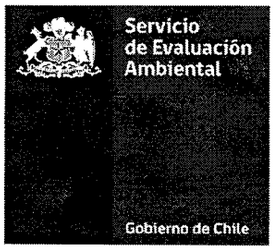
vii) Nombre: Henry Apablaza Campusano

Observación:

"*El proyecto presenta como forma de ayuda a Sierra Gorda un programa de aprendices para operadores de planta, siendo un apoyo loable, no basta con ello; falta un programa de fomento al emprendimiento y actividades económicas sustentables para Sierra Gorda, es importante fomentar el emprendimiento en los habitantes de Sierra Gorda; en especial destinando trabajos de mantención y apoyo logístico menores a PYMES y Mini Pymes que se encuentren radicadas en Sierra Gorda, con el fin de acrecentar el asentamiento en la localidad y permitir a sus habitantes el crecimiento económico de ellos".*

Evaluación técnica de la observación:

La observación ciudadana no es pertinente, pues no aborda temas de carácter ambiental o que puedan ser tratados en el marco del SEIA. Cabe precisar que el SEIA tiene como propósito establecer fundadamente si el proyecto en cuestión cumple con la normativa de carácter ambiental, si se han identificado todos los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, en el ámbito de las competencias de los diversos servicios públicos, establecer si las medidas propuestas se hacen cargo adecuadamente de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En ese contexto cabe precisar que si bien es cierto las temáticas abordadas en su observación ciudadana son razonables, válidas y entendibles, éstas no pueden ser resueltas en el marco de la evaluación ambiental de un determinado proyecto, pues sobrepasan los alcances de lo establecido en la Ley N° 19.300 y el Reglamento del SEIA. Entendiendo además que las causales de ingreso del proyecto al SEIA están asociadas a los componentes arqueología y fauna, y no a eventuales impactos significativos sobre sistemas de vida de grupos humanos.



6. Que, se realizó la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales y situaciones de riesgo:

Del análisis de los componentes del medio ambiente descritos en la línea base del proyecto, considerando todas las fases del proyecto y de acuerdo a lo definido en la pertinencia de ingresar al SEIA y la necesidad de elaborar un EIA, el proyecto será susceptible de causar los siguientes impactos:

a) Impactos positivos

- Generación de nuevas fuentes de trabajo.

b) Impactos negativos

- Alteración de la calidad del aire en el receptor sensible, localidad de Sierra Gorda.
- Alteración de los niveles basales de ruido en el receptor sensible.
- Modificación de la topografía.
- Cambio en el curso natural de escurrimientos superficiales esporádicos.
- Descenso de los niveles de agua local, para aguas subterráneas.
- Alteración de la calidad del agua subterránea.
- Pérdida, transformación o compactación del suelo.
- Afección de individuos de flora.
- Alteración del hábitat del zorro culpeo.
- Alteración en los desplazamientos de la población local.
- Cambio de la estructura demográfica (población flotante).
- Presión en la demanda de servicios básicos.
- Afectación de sitios arqueológicos.
- Alteración del flujo y seguridad vial.
- Alteración en la accesibilidad a atractivos turísticos regionales.
- Alteración del paisaje.

Para mayor detalle de la metodología, descripción y evaluación de los impactos ambientales, así como la identificación de actividades con consecuencias ambientales, ver Capítulo 4 del EIA, respuestas 1) y 2) de la sección 4 del Adenda 1 del EIA.

7. Medidas de mitigación, reparación y/o compensación

Que, del proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"**, puede concluirse que las siguientes medidas propuestas por el titular y contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas, complementadas, en su caso, por los órganos con Competencia Ambiental, son apropiadas para hacerse cargo de los efectos, características y circunstancias establecidos en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, las que deberán cumplirse para la ejecución del respectivo proyecto.

7.1. Patrimonio arqueológico

El proyecto contemplará las siguientes medidas de mitigación para el componente arqueológico durante la fase de construcción del proyecto:

- Para los 123 sitios, las medidas corresponderán a cercado perimetral y señalización; levantamiento topográfico; recolección; recolección junto a levantamiento topográfico-

arquitectónico; señalización; y sondeo, según lo señalado en la Tabla resumen del Anexo 2.3 del EIA, para cada sitio.

- Para los rasgos lineales o viales que serán impactados por el proyecto, se deberá ejecutar un registro mediante un seguimiento exhaustivo (registro descriptivo, fotográfico, georreferencial y planimétrico) en toda su extensión al interior del área del proyecto, y por espacio de 1 km a cada lado por fuera del área de intervención, con objeto de dar cuenta de sus asociaciones contextuales, orientación e hitos que conectan.
- Para el sitio N° 1253, se realizará una recolección superficial sistemática y exhaustiva de todo el material cultural, específicamente lítico, presente en la superficie.
- Se ejecutará una difusión de medidas de prevención aplicadas a las unidades patrimoniales mediante charlas de inducción de patrimonio al personal en faenas, especialmente aquellas vinculadas a las áreas protegidas, el material técnico utilizado para la inducción del personal será visado por un Arqueólogo.
- Se ejecutará de forma permanente, un monitoreo arqueológico del proyecto, encabezado por un arqueólogo, en todos los frentes de trabajo asociados o cercanos a sitios arqueológicos, hasta niveles con potencial cultural, según los antecedentes presentados y recopilados para la zona.

Para mayores antecedentes, ver Anexo 2.3 del EIA y Apéndice del Adenda 1 del EIA.

7.2. Fauna

El proyecto contemplará las siguientes medidas de mitigación para fauna, durante las fases de construcción y operación del proyecto:

- Prohibición de cazar en toda la faena.
- Capacitación de todo el personal respecto de la especie zorro Culpeo, los cuidados y consideraciones a tener en cuenta. Para ello se establecerá un programa de capacitaciones con un detallado registro, en el cual se anotarán las actividades de capacitación realizadas con un indicador que describa el grado de éxito obtenido.
- Prohibición de ingresar y alimentar animales domésticos, mediante la instalación de señalética en los accesos al proyecto y la notificación a los trabajadores durante la capacitación y/o inducción.
- Remoción de especies introducidas, mediante la implementación de medidas tendientes a controlarlas, según sea ética, social y técnicamente aceptable.
- Plan de manejo de residuos sólidos y medidas a adoptar a modo de evitar el acceso de fauna silvestre a esta fuente de alimento. En particular, los residuos sólidos de tipo doméstico, se dispondrán en contenedores cerrados y herméticos, que contarán con fijaciones que impidan ser potencialmente volcados por animales.
- Cierre perimetral de piscinas y otras instalaciones de riesgo, de manera de impedir el acceso de fauna terrestre.
- En caso de que ejemplares de fauna silvestre ingresen al proyecto, y/o sufran accidentes en el área del proyecto, se procederá según el Plan de Contingencias diseñado para zorro Culpeo y fauna silvestre.
- Ante la eventualidad de accidentes donde se vea involucrada fauna silvestre, se asumirá la responsabilidad por el traslado de los ejemplares hacia la ciudad de Antofagasta, para ser entregado en las dependencias de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta, o en las dependencias del Centro de Rescate

de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta. Ante lo cual, el titular asumirá los costos que deriven del tratamiento médico, alimentación, insumos veterinarios, hospedaje en el Centro de Rescate; de aquellos ejemplares rescatados que deban pasar por un proceso de recuperación para su posterior inserción en el medio natural.

Para mayores antecedentes, ver numeral 5.3.2 del Capítulo 5 del EIA y respuesta 1) de la sección 6) del Adenda 1 del EIA.

7.3. Calidad del aire

7.3.1. Control de emisiones

El proyecto contemplará las siguientes medidas de abatimiento y control, para las emisiones atmosféricas, en todas las fases del proyecto:

a) En el proceso de chancado de mineral:

- El stockpile de gruesos estará contenido en un domo cerrado, todas las correas transportadoras serán superficiales y estarán cubiertas, todos los chutes de transferencia contarán con un cierre, y los equipos de chancado secundario y terciario serán cerrados.
- Todas las correas contarán en su punto de descarga, con un sistema de raspadores a fin de evitar el derrame de material en la línea de retorno. Dichos raspadores estarán ubicados de manera que el material caiga dentro del chute de traspaso.
- Todas las correas bajo los puntos de transferencia (en especial las correas que reciben material) estarán dotadas con guarderas de goma para evitar la generación de polvo fugitivo.
- El chancador primario, contará con pantallas en cada cara, excepto en el sector que se ubicará el camión para descargar mineral.
- La supresión de polvo se aplicará directamente al material, mediante agua pulverizada, en la entrada al chancador primario (descarga desde camiones), en la alimentación de los chancadores y harneros secundarios y terciarios, y en los traspasos de mineral entre correas.

Para mayores antecedentes, ver respuesta 7) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

b) Para la planta de chancado de áridos; se contemplará la humectación en los sitios de extracción de áridos y de los caminos que se utilizarán para el transporte del material. La planta de áridos (chancado) contempla sistemas de supresión de polvo similares a los que se utilizarán en el chancado de mineral, y con la misma eficiencia de abatimiento.

c) Para los caminos:

- El camino de acceso, los caminos internos que conectarán las instalaciones del proyecto, y una de las vía que conectará al proyecto con Minera Esperanza y Minera El Tesoro, cuya superficie total aproximada será de 28,2 ha, serán estabilizados con bischofita. Mensualmente se realizará una inspección visual y se repararán si procede.
- Los caminos mineros, cuya superficie total aproximada será de 49,5 ha, serán humectados. Los caminos ubicados al interior del rajo serán humectados sólo con agua 8 veces por turno, y los ubicados fuera del rajo serán regados con bischofita cada 10 días.

d) Se exigirá que todos los vehículos motorizados que participen en el desarrollo del proyecto, durante todas sus fases, cumplan con las normas de emisión aplicables a vehículos motorizados, lo que se verificará con el certificado de revisión técnica y de gases.

e) Se exigirá que el transporte de materiales a granel por zonas urbanas, se efectúe con la sección de carga de los camiones cubiertas con lonas, con el fin de impedir la dispersión de polvo y el escurrimiento de materiales.

7.3.2. Monitoreo de la calidad del aire

- Se realizarán las gestiones con la Autoridad competente para solicitar la representatividad poblacional de la estación de monitoreo MP-2,5 Poblado de Sierra Gorda, según lo estipulado en el D.S. 12/2011 "Norma Primaria de Calidad Ambiental para Material Particulado Fino Respirable MP 2,5", que entró en vigencia 01 de enero del 2012.

7.4. Medio construido

7.4.1. Con el objeto de minimizar los impactos sobre este componente, en el ámbito social, se considerará la instalación de campamentos autosuficientes, tanto en la fase de construcción como en la de operación.

7.4.2. Para evitar el uso de los rellenos sanitarios existentes en la zona, se construirán y operarán un relleno sanitario y un relleno controlado para la disposición final de residuos sólidos domésticos y residuos sólidos industriales no peligrosos, respectivamente.

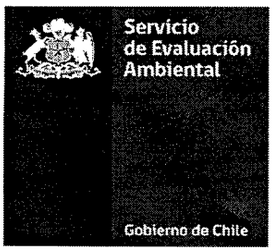
7.5. Medio humano

7.5.1. Con la finalidad de evitar que trabajadores y/o contratistas, que se encuentren vinculados al proyecto, ocupen espacios de la localidad de Sierra Gorda que puedan alterar la estructura demográfica de la localidad, el titular implementará un Programa de Inducción General, que considere capacitación en materia ambiental, seguridad y social, a modo de asegurar un comportamiento adecuado de sus trabajadores y colaboradores. Dicho programa, será reforzado con el Sistema de Reclamos del Grupo Antofagasta Minerals.

7.5.2. Financiamiento de programas de formación de futuros operadores(as) mineros, así como de operadores(as) planta, a través de la implementación del "Programa de Aprendices", desarrollado por Minera El Tesoro y Minera Esperanza, para lo cual dispondrá de 50 cupos, a los cuales los postulantes de la comuna de Sierra Gorda tendrán la primera opción. Una vez llenos los cupos con los interesados de Sierra Gorda, que reúnan los requisitos, se abrirán los cupos restantes a otros interesados en el siguiente orden de prioridad; nivel comunal, regional, nacional. Se solicitará al municipio y las juntas de vecinos, apoyo en la definición de residentes de la comuna de Sierra Gorda. Para que los mecanismos de empleabilidad, sean efectivos, el proyecto establecerá una coordinación efectiva con la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) o de la unidad municipal a cargo de los temas de empleabilidad.

7.5.3. Se entregarán documentos e instructivos para capacitar a trabajadores y contratistas sobre el trato hacia flora y fauna existentes en la zona, y medio ambiente en general.

Para mayores antecedentes, ver Anexo 12.1 del EIA, respuestas 2.2) y 2.3) de la sección 4 del Adenda 1 del EIA.



7.6. Paisaje

7.6.1. Utilización en la medida de lo posible de arquitectura acorde con el entorno y pintura de bajo contraste en aquellas superficies que lo permitan.

7.7. Otras medidas

El proyecto ha incorporado en su diseño general, las siguientes medidas, con el objetivo de minimizar sus efectos sobre el medio ambiente:

- Se apuntará a un control adecuado de los activos críticos presentes, una optimización de los planes mineros y al aprovechamiento de las sinergias que puedan lograrse con las actividades de Minera Esperanza y Minera El Tesoro. Entre estas últimas se tiene el suministro de agua de mar y de energía eléctrica, ambos proporcionados por Minera Esperanza, y el uso de caminos de acceso habilitados.
- Las tuberías de soluciones irán insertas en una zanja impermeabilizada.
- Las bombas y equipos estarán en instalaciones aisladas y en caso necesario provistos de silenciadores.
- Mantención de accesos durante la modificación de caminos e instalación de señalética apropiada.

8. Plan de seguimiento ambiental propuesto en el EIA y sus Adendas

A continuación, se describe el plan de seguimiento ambiental, que permitirá asegurar que las variables ambientales relevantes que dieron origen al EIA y que se relacionan con los impactos ambientales del proyecto, evolucionan según lo establecido en la evaluación del proyecto.

A continuación, se describe el plan de seguimiento ambiental, que permitirá asegurar que las variables ambientales relevantes que dieron origen al EIA y que se relacionan con los impactos ambientales del proyecto, evolucionan según lo establecido en la evaluación del proyecto.

8.1. Plan de seguimiento del patrimonio arqueológico

8.1.1. Posterior a la eventual aprobación del proyecto, se remitirá al Consejo de Monumentos Nacionales, la solicitud de intervención del sitio N° 1253 y del resto de hallazgos a intervenir, adjuntando los antecedentes del sitio y rasgos lineales, propuesta de análisis y conservación de los materiales rescatados, medidas de conservación preventiva a aplicar y la propuesta y/o carta de aceptación de los materiales por parte de una institución museográfica reconocida por dicho Consejo.

8.1.2. Al momento de dar inicio al Plan de Manejo Arqueológico, durante la fase de construcción, se especificará el área de los sitios arqueológicos protegidos, para la instalación de cercos y señaléticas, integrando dichos antecedentes en el correspondiente informe de instalación de cercos y señaléticas, que será remitido al Consejo de Monumentos Nacionales.

8.1.3. Durante la fase de construcción, se registrará el estado de las unidades patrimoniales, así como de las medidas de protección implementadas en terreno para su debido resguardo (estado de conservación de cercos, materiales, señalética, etc.). En base a lo cual, se generarán informes sobre las observaciones levantadas en terreno, así como de solicitudes de mejoramiento o cambios en las medidas de protección, de acuerdo a la dinámica de las faenas en curso.

8.1.4. Durante todas las fases del proyecto, se mantendrá un registro de las charlas de inducción.

8.1.5. Los informes y registros, serán remitidos al Consejo de Monumentos Nacionales, con copia a la Superintendencia de Medio Ambiente, en forma trimestral durante la fase de construcción del proyecto, además, al final de la fase de construcción, se remitirá un informe final del estado de las unidades patrimoniales.

8.2. Plan de seguimiento de fauna

8.2.1. Durante la fase de construcción y operación del proyecto, se monitoreará, por seguimiento visual y registro fotográfico, las siguientes variables:

- Número de individuos observados.
- Estructura grupal (clase de edad).
- Hábitat utilizado y aspectos reproductivos.
- Aspectos conductuales relacionados en efecto antrópico.

Dicho informe será remitido en forma anual a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta, con copia a la Superintendencia de Medio Ambiente.

8.3. Plan de seguimiento de calidad del aire

8.3.1. Se validará, el inventario de emisiones, durante el segundo año de operación del proyecto, mediante la implementación de un procedimiento que registre las actividades orientadas a minimizar las emisiones, en especial, para las medidas de control de los caminos, dado que generan la mayor cantidad de emisiones. Dicha validación, deberá ser remitida a la SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, a más tardar el último día hábil del año a validar.

8.3.2. Se contará con un "Programa de humectación", en el cual se llevará registro de frecuencia de aplicación y cantidad de agua empleada versus sector o superficie humectada, con su respectiva identificación, mediante coordenadas UTM Datum WGS-84.

8.3.3. Se contará con un "Plan de mantención" de los caminos principales, para lo cual se realizará mensualmente una inspección visual. En caso de que algún camino presente daños o no permita el tránsito normal y adecuado de los vehículos que por ahí circulen, se procederá a aplicar bischofita o carpeta similar en el tramo afectado a fin de garantizar el control del material particulado. El encargado de inspeccionar y mantener los caminos, llevará un registro de cada actividad realizada.

8.3.4. Se ejecutará un monitoreo de MP-2,5 en la Estación Poblado Sierra Gorda, de Minera El Tesoro, durante las fases de construcción, operación, cierre y post cierre del proyecto. Dichos informes serán remitidos mensualmente, a la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, SEREMI de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, con copia a la Superintendencia de Medio Ambiente.

8.4. Plan de seguimiento de hidrogeología

8.4.1. Para efectos de monitorear, en las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre, la calidad de las aguas subterráneas, se habilitarán, al inicio de la fase de construcción, dos pozos de monitoreo, aguas abajo de las instalaciones del proyecto, y otro, aguas arriba de las instalaciones. En los cuales se deberán registrar los siguientes parámetros: nivel estático, pH, Cobre, Plomo, Arsénico, Aluminio, Calcio, Sulfatos, Cloro y Cloruros, Hierro y Manganeso, dicha información, será remitida en forma trimestral a la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta, con copia a la Superintendencia de Medio Ambiente.

8.4.2. Cada 2 años se hará una evaluación técnica de la ubicación de los pozos de monitoreo de aguas subterráneas, mediante la confirmación de la dirección del flujo subterráneo (superficies piezométricas), y su posición, respecto de los potenciales focos de afección a las aguas subterráneas. Este informe será enviado a la Dirección Regional de la DGA, de la Región de Antofagasta, para su conocimiento y evaluación. La información georeferenciada de los 3 pozos de monitoreo, se entrega en las respuestas 29 a) y 29 b) de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

8.5. Plan de seguimiento de otras medidas

8.5.1. Se remitirá, semestralmente a la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta, un informe con los volúmenes mensuales extraídos desde cada una de las captaciones de drenaje de la mina (yacimiento Encuentro).

8.5.2. Se realizará, durante la fase de operación, un monitoreo constante de los ripios de lixiviación, registrando principalmente los datos de humedad y granulometría, con el objetivo de llevar un registro de estos valores que permitan confirmar que se encuentran en los rangos adecuados para no producir infiltraciones. Dicha información, será remitida a la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta, con copia a la Superintendencia de Medio Ambiente.

8.5.3. Durante la fase de operación, se realizará un test ABA en el depósito de estériles, de las distintas unidades litológicas, en la medida que se vaya extrayendo material representativo de éstas, lo cual será informado anualmente a la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta.

9. Medidas de prevención de riesgos y control de accidentes.

Las medidas contenidas en el plan de prevención de riesgos y control de accidentes ambientales del proyecto, se componen de dos instrumentos de gestión, el primero consiste en la elaboración y aplicación de un plan de prevención de riesgos ambientales, cuyo objetivo es evitar la ocurrencia de eventos con potencial de causar daño a las personas, instalaciones y/o al medio ambiente. Mientras que el segundo instrumento de gestión, considera la elaboración y aplicación de medidas de control de accidentes ambientales, las cuales tienen como objetivo permitir una intervención frente a la ocurrencia de eventos con potencial de causar daño a las personas, instalaciones y/o al medio ambiente, y que pudieran alterar la ejecución normal de las actividades de construcción y operación del proyecto.

Para mayores antecedentes, ver Capítulo 11 del EIA, respuestas 6), 10 c), 10 d), 12 a), 12 e), 12 d), 14 c), 14 d), 15 b), 3.1.2 c) todas de la sección 1 del Adenda 1 del EIA.

10. Relación del proyecto con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal.

El Gobierno Regional de Antofagasta, a través del ORD N° 000009 de fecha 03 de enero de 2013, señaló que el proyecto cumple con las políticas, planes y programas de desarrollo regional.

La Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, a través del ORD N° 233 de fecha 24 de abril de 2013, se pronunció conforme al proyecto, pero no se refirió respecto de su relación con los planes de desarrollo comunal.

11. Compatibilidad territorial del proyecto.

El Gobierno Regional de Antofagasta, a través del ORD N° 000009 de fecha 03 de enero de 2013, señaló que existe compatibilidad territorial entre el proyecto y el área de emplazamiento.

La Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, a través del ORD N° 233 de fecha 24 de abril de 2013, se pronunció conforme al proyecto, pero no se refirió respecto de su compatibilidad territorial.

12. Proposición de condiciones o exigencias específicas que el titular debería cumplir para ejecutar el Proyecto o Actividad

12.1. Antes de terminar y/o modificar el monitoreo de aguas subterráneas, en la fase de post cierre, se deberá contar con la visación de la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta.

12.2. Ante cualquier eventualidad que implique una descarga de RILes en curso superficial y/o que se genere algún grado de infiltración hacia la napa subterránea, el titular del establecimiento emisor deberá informar por escrito a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en un plazo no superior a 24 hrs. de ocurrido el evento, la razón por la cual se realizó dicha descarga, el tiempo de duración de la misma y el plazo en que se estima se dará solución definitiva al problema.

12.3. Previo al inicio de las obras de construcción, con una semana de anticipación, de las áreas correspondientes a las pilas de lixiviación, pila ROM y piscina de emergencias, el titular dará aviso a la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta, y una vez concluida la construcción, se generará un informe, con énfasis en la preparación de las bases de las citadas áreas, que contenga la certificación de las uniones de carpetas y de compactación del suelo, el cual deberá ser remitirlo a dicha dirección.

12.4. Previo al inicio de la fase de operación, se remitirá para su visación, a la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta, el protocolo que se establecerá entre el titular, Minera Esperanza y Minera el Tesoro, y que permitirá definir las obligaciones que recaerán en el titular, en términos del monitoreo y control de las tuberías de PLS y refino, en caso de colapso de las mismas.

12.5. Al inicio de la fase de operación, y una vez que se genere ripio, se determinará en laboratorio la granulometría de éstos, y, si corresponde (granulometría muy gruesa), se realizará una nueva sensibilización del modelo de infiltraciones, la cual deberá ser remitida a la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta para su evaluación.

12.6. Una vez aprobado el proyecto, el titular hará las gestiones para establecer un convenio directo con el Centro de rescate de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta, dicho convenio será de común acuerdo entre las partes, e informado a la Dirección Regional del SAG de la Región de Antofagasta.

12.7. Durante la fase de operación, y una vez que estén operativas las pilas de lixiviación, se realizará un monitoreo de inspección visual, para determinar el alcance de las emisiones de aerosoles ácidos durante el proceso de lixiviación, el cual será remitido a la Dirección Regional de SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta y a la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta.

13. Que, los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 han sido adecuadamente considerados según se indica a continuación, definiéndose las medidas de mitigación, reparación o compensación apropiadas, de conformidad a lo señalado en el artículo 16 de la Ley N° 19.300.

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos, contenido en el artículo 5 del Reglamento del SEIA.

El desarrollo del proyecto no afectará la salud de la población.

b) Efectos adversos significativos sobre la calidad y cantidad de los recursos naturales, incluidos suelo, agua, aire, contenidos en el artículo 6 del Reglamento del SEIA.

De acuerdo al análisis de los literales l) y n) de este artículo, la zona en la cual se emplazará el proyecto es un área potencial de *Lycalopex culpaeus* (zorro Culpeo), especie que se encuentra en categoría de conservación de preocupación menor, según lo estipulado en la legislación vigente. Esta especie podría verse afectada significativamente por las actividades del proyecto, principalmente por la presencia humana.

Al respecto, se contemplan medidas de mitigación, que se detallan en el numeral 7.2 de la presente Resolución.

c) Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de sistemas de vida o costumbres de grupos humanos, contenido en el artículo 8 del Reglamento del SEIA.

El desarrollo del proyecto no generará reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos.

d) Localización próxima a la población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, contenido en el Art. N° 9 del Reglamento del SEIA.

No existe en el área de influencia, recursos o áreas protegidas susceptibles de ser afectadas por dicha actividad en ninguna de sus etapas

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, contenido en el artículo 10 del Reglamento del SEIA.

El proyecto no generará alteración significativa, en términos de magnitud y duración, del valor paisajístico o turístico de la zona.

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio nacional, contenido en el artículo 11 del Reglamento del SEIA.

De acuerdo al análisis de los literales a), b) y c) de este artículo, el proyecto se desarrollará en un área en donde existen hallazgos arqueológicos, parte de los cuales serán intervenidos en forma permanente por el proyecto.

En la prospección arqueológica, se detectaron 408 hallazgos arqueológicos, de los cuales 174 puntos fueron clasificados de acuerdo a su densidad como sitios y 234 puntos que representan huellas de tránsito. En las Tablas 10.2 y 10.3 del Capítulo 10 del EIA, se resume el tipo de hallazgos según adscripción cronológica, cuyo detalle específico por fichas se entrega en el Anexo 2.3 del EIA.

Para los sitios que se requiere intervenir por la implementación del proyecto, se contemplarán medidas de mitigación, las que básicamente corresponderán a labores de registro y reconocimiento, en cada uno de los sitios y rasgos lineales, que serán afectados, además de recolección superficial cuando corresponda. Para aquellos sitios arqueológicos cercanos a las obras y actividades, y que no sean intervenidos, se instalarán señaléticas para evitar que sean deteriorados por las actividades del proyecto. Para mayor detalle, de las medidas de mitigación, ver numeral 7.1 de la presente Resolución.

Servicio de Evaluación Ambiental

Gobierno de Chile

Para mayores antecedentes, ver numeral 10.1 del Capítulo 10 del EIA, Apéndice del Adenda 1 del EIA, respuesta 7) de la sección 3 del Adenda 2 del EIA y respuesta 1) de la sección 5) del Adenda 2 del EIA.

14. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al **"Proyecto Óxidos Encuentro"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

15. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del **"Proyecto Óxidos Encuentro"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos 76, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 101 y 106 del Decreto Supremo 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del SEIA. El permiso contenido en el artículo 88 fue informado favorablemente por la Dirección Regional del SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta; los permisos contenidos en los artículos 90, 91, 93 y 94, fuerón informados favorablemente por la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, calificando a la actividad como Molesta; y los permisos contenidos en los artículos 101 y 106, fuerón informados favorablemente por la Dirección Regional de la DGA de la Región de Antofagasta.

16. Respecto al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 76, del Reglamento del SEIA, fue informado favorablemente por el Consejo de Monumentos Nacionales, y condicionado por la Comisión de Evaluación a lo siguiente, que su tramitación, deberá ser realizada, previa intervención arqueológica, por un arqueólogo ante el Consejo de Monumentos Nacionales.

17. Respecto al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 96, del Reglamento del SEIA, fue informado favorablemente por a Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región de Antofagasta, para el informe favorable de construcción, ex- cambio de uso de suelo, en concordancia con lo señalado por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, a través de su ORD. 754 de fecha 01 de julio de 2013, y a lo informado por la Direción Regional del SAG de la Región de Antofagasta, a través de su ORD. 384 de fecha 27 de junio de 2013, para una superficie total de 116,7 ha, y condicionado por la Comisión de Evaluación a lo siguiente:

"Al momento de presentar la tramitación sectorial del "Informe Favorable de Construcción", asociado al PAS contenido en el artículo 96 del Reglamento del SEIA ante la SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, deberá precisar y acotar, las coordenadas y superficies en donde se emplazarán las construcciones, cuando cuente con la ingeniería de detalle, dentro de los polígonos que hoy suman 216,7 ha. Para lo cual, se deberá incluir en la sumatoria del área total, las 3,9 ha correspondientes al polígono "ID 36" a que hace referencia el plano 5 del Anexo 3.2 del Adenda 2 del EIA. Lo anterior, se solicita considerando que los polígonos "ID 34" e "ID 36" son diferentes, contando cada uno con 3,9 ha. En consecuencia, el área asociada a ésta tramitación sectorial, correspondería a un total de 216,7 ha aproximadamente y no 212,8 ha según se señala en la Tabla 3.5 de la respuesta 5 de la sección 3 del Adenda 2 del EIA. Dicha tramitación se deberá ejecutar de manera previa a la intervención del suelo rural".

18. Que, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sólo está facultada para pronunciarse respecto de la calificación ambiental del proyecto, por lo cual, para que éste pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las demás normas vigentes que le sean aplicables.

19. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente en cada una de las fases del proyecto,

permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando ésta lo solicite, y facilitando la información y documentación que ésta requiera para el buen desempeño de sus funciones.

20. Que, la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, que ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos y, en general, cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del proyecto o actividad que el titular deba entregar, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución, deberá ser remitida a la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a los procedimientos y normas establecidas en la Resolución Exenta N° 844 de la Superintendencia del Medio Ambiente, de fecha 14 de diciembre de 2012, publicada en el Diario Oficial el 2 de enero de 2013.

21. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

22. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, con copia a la Superintendencia del Medio Ambiente, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

23. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un/a tercero/a.

24. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, las modificaciones del proyecto, a objeto de analizar la pertinencia de ingreso de dichas modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

25. Que si bien el Seguimiento y Monitoreo Ambiental señalado en la presente resolución, permitirá corroborar que las variables ambientales que pudieran verse afectadas por el proyecto, evolucionen según las predicciones realizadas por el titular, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta podrá solicitar cuando existieren antecedentes fundados, monitoreos, análisis y mediciones adicionales a los establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental y sus Adendas, así como la modificación de sus frecuencias. A su vez el titular podrá solicitar a dicha Comisión, cuando existieren antecedentes fundados para ello, la modificación, reducción o eliminación de dichos monitoreos, análisis, mediciones o sus frecuencias y/o demás características.

26. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"**, presentado por **Compañía Contractual Minera Encuentro.**

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también a cada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su EIA, en sus Adendas, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos 76, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 101 y 106 del Reglamento del SEIA y que respecto de los efectos características y circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley 19.300, se han establecido las medidas de mitigación, reparación y/o compensación apropiadas.

Notifíquese y Archívese

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

PABLO TOLOZA FERNÁNDEZ
Intendente Regional
Presidente
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

SERVICIO DE EVALUCION AMBIENTAL DIRECCION REGIONAL REGION DE ANTOFAGASTA

CRISTIAN GUTIÉRREZ VILLALOBOS
Director Regional (S) SEA
Secretario
Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta.

CGD / JRV / CFB / HTP / htp.

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.